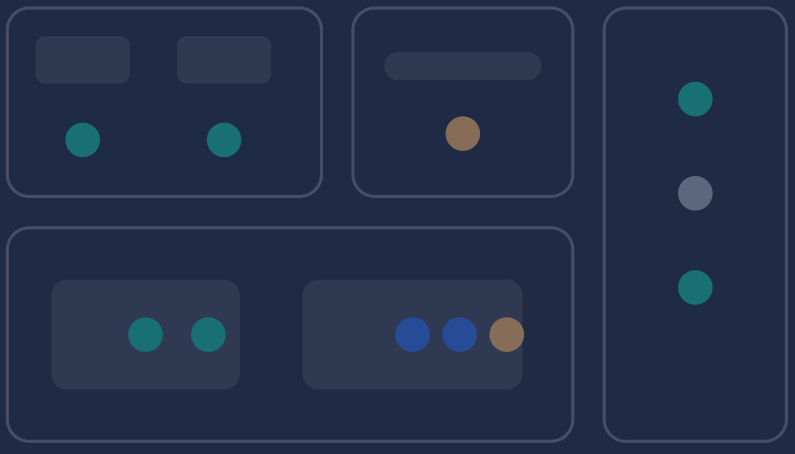
SOMION · BUSINESS OS

PRODUCT · DESIGN · FRONTEND PLAN

Somion HQ

خطة المنتج والتصميم والـ frontend للموديول السابع في الـ Business OS: team chat، calls، meetings، وvirtual office.



إعداد: يوسف الفيل — Lead Product Designer

موجّه لـ: الـ Founder (الأجزاء A وB) · فريق التصميم · Product Manager & Tech Lead

التاريخ: 3 سبتمبر 2026 · **الحالة:** Draft v0.1 · **المستند المصاحب:** Somion HQ — Proposal

إزاي تقرأ المستند ده

المستند ده هو النسخة التفصيلية من الـ proposal. الـ proposal بيجاوب "نعمل ولا لأ"؛ المستند ده بيجاوب "نعمل إيه بالظبط، وبأي ترتيب، ومين هيعمله". أربع أجزاء، كل واحد ليه قارئ أساسي:

الجزء	بيجاوب على	القارئ الأساسي	الوقت
A — Product Requirements	المشكلة، المستخدمين، الـ scope بالأولويات، التكامل مع الموديولات، التسعير، القانون، الاتجاه التقني، المقاييس، الـ roadmap.	الـ PM / Tech lead، الـ founder (A1-A5، A9، A14)	40 دقيقة
B — Design plan	المبادئ، الـ IA، جرد الشاشات، الـ golden paths، الـ design system، الاتجاه البصري، البحث، وخطة الفريق لـ 8 أسابيع.	فريق التصميم، الـ PM	30 دقيقة
C — Frontend demo plan	الـ Next.js demo بـ mock data: السكريبت، الـ stack، الـ architecture، الـ data model، تسلسل البناء.	الـ Tech Lead designer، الـ Tech lead	20 دقيقة
D — Appendices	صورة المنافسين، الـ building blocks بأسعارها، المصادر.	الـ Tech lead، أي حد عايز يتأكد من رقم	مرجع

63
شاشة أساسية في v1
Figma في frame 85-100

6
golden paths
بتتصمم وتتبني وتتختبر الأول

8 أسابيع
Phase 0
فريق تصميم 4 + developer
لأسبوعين

3
releases لحد الـ scope الكامل
v1 = Release 1 + 2

القرارات اللي المستند ده مبني عليها (من النقاش مع يوسف، 3 سبتمبر 2026)

HQ موديول سابع يتباع في الـ Business OS — مش أداة داخلية ومش منتج مستقل.

الـ frontend بيتبني الأول بـ Next.js + TypeScript بـ mock data كـ demo للـ founder والـ PM؛ الـ media infra بتتأجّر مش بتتبني.

Web + mobile (PWA)؛ الـ virtual office desktop-only في v1؛ الموديول عايش جوه الـ app shell/ بالـ design system بتاع الـ SaaS layer.

مفيش فريق development ولا timeline محددين لسه — كل التقديرات order of magnitude على 3 سيناريوهات.

الحاجات الأربعة (chat، virtual office، meetings، insights) كلها مطلوبة — المستند بيرتبها في releases بدل ما يشيل منها.

المحتويات

إزاي تقرأ المستند ده 1

الجزء A — الـ Product Requirements (PRD) 4

A1. الـ Positioning 4
A2. الـ problem statement والدليل 4
A3. الأهداف واللي مش أهداف 5
A4. المستخدمين والـ personas 5
A5. السيناريوهات الأساسية 6
A6. الـ user stories (بالأولوية) 7
A7. الـ Requirements 8
A8. نموذج التكامل بين الموديولات — الـ moat 11
A9. الـ Packaging وفرضية التسعير 12
A10. حماية البيانات والثقة والمتطلبات القانونية 13
A11. الاتجاه التقني (يتحقق منه الـ tech lead) 13
A12. مقاييس النجاح 14
A13. مخاطر المنتج الخاصة بـ HQ 15
A14. الـ Roadmap والـ phasing 15
A15. الأسئلة المفتوحة 16

الجزء B — خطة الـ Design 18

B1. مبادئ التصميم 18
B2. الـ Experience architecture 18
B3. جرد الشاشات (Release = v1 = 1 + 2، مع R3 المحدد) 19
B4. الـ Golden paths (بتتصمم وتتختبر الأول) 22
B5. الـ Design system: إعادة الاستخدام والامتدادات 23
B6. الاتجاه البصري للـ virtual office 24
B7. الـ Accessibility والـ i18n 25
B8. خطة البحث والتحقق 25
B9. فريق التصميم وإيقاع الـ 8 أسابيع 26
B10. الـ Handoff والجودة 27

الجزء C — خطة الـ Frontend Demo (Next.js + TypeScript، mock data) 29

C1. الهدف واللي مش هدف 29
C2. سكريبت الـ demo (10 دقايق) 29
C3. الـ Stack والمكتبات 30
C6. تسلسل البناء 32
C7. قواعد ومخاطر الـ demo 33
C8. اللي الـ developers هياخدوه واللي هيرموه 33

الجزء D — الملاحق 35

Appendix A — صورة المنافسين (سبتمبر 2026) 35
Appendix B — الـ building blocks (build vs buy) 36
Appendix C — المصادر 37

PART A · PRODUCT REQUIREMENTS

الجزء A — الـ Product Requirements (PRD)

الـ positioning، المشكلة والدليل، الأهداف، الـ personas، السيناريوهات، الـ requirements بالأولويات والـ acceptance criteria، التكامل بين الموديولات، التسعير، حماية البيانات، الاتجاه التقني، المقاييس، الـ roadmap، والأسئلة المفتوحة.

الجزء A — الـ (PRD) Product Requirements

A1. الـ Positioning

Somion HQ (اسم مؤقت) هو الموديول السابع في الـ Somion Business OS: team chat، وcalls وmeetings، وvirtual office — المكان اللي الفريق بيتكلم فيه ويتقابل ويشوف مين موجود، وكل محادثة مربوطة بالشغل اللي عايش أصلًا في الموديولات الستة التانية (Task Manager، HR، Sales CRM، Invoicing، Marketing Hub، File Manager).

هو بينافس على الميزانية اللي الشركة الصغيرة بتصرفها على Slack + Google Meet (أو Discord + WhatsApp، أو ولا حاجة)، مش على عملاء الـ enterprise. بيتباع كموديول له tier خاص، لوحده أو في bundle، وبيتقاس كـ retention وattach-rate feature للـ suite.

مبدأ المنتج	معناه عمليًا
Context over channels	أي object في الـ Business OS (task، عميل، deal، فاتورة، موظف، ملف) يقدر يبدأ محادثة ويعرض card حي جواها. صفحة الـ object بتعرض محادثاتها. الـ channels موجودة، بس الـ context هو الفكرة المنظِّمة.
Presence without surveillance	الناس بتختار هي بتظهر إيه (status، room، availability). الـ insights مجمّعة على مستوى الفريق مع صفحة شفافية كل موظف يقدر يفتحها. مفيش screenshots ولا keystrokes ولا تحليل محتوى ولا scores فردية.
One click to talk	من "أنا شايفك" لـ "أنا سامعك" في فعل واحد: تدخل room، أو تخبط (knock)، أو تضغط call. مفيش links ولا invites ولا meeting IDs للكلام الداخلي.
Quiet by default	الـ threads بتخلي الـ channels مقروءة؛ الـ notifications default بتاعها mentions وDMs بس؛ الـ focus mode بيأجّل الـ knocks؛ digests بدل pings للباقي.
Same shell, own stage	HQ عايش جوه الـ app shell/ بالـ design system بتاع الـ SaaS layer (navigation، typography، forms، tables). الـ floor canvas والـ call stage ليهم معالجة بصرية خاصة، جوه الـ chrome المشترك.

A2. الـ problem statement والدليل

Customer zero. Somion شغالة على Discord. الفريق بيبلّغ عن 4 مشاكل: مفيش حاجة مربوطة بالشغل اللي في الـ Business OS؛ الأداة مش مناسبة للعملاء والـ guests؛ مفيش recording ولا search ولا history محترم؛ والـ channels فيها noise، من غير threads حقيقية وnotifications لكل حاجة.

العملاء (فرضية). الشركات الأوروبية الصغيرة اللي بتدير شغلها على suite زي بتاعتنا بتتواصل على خليط من WhatsApp، وSlack المجاني، وGoogle Meet، وTeams اللي جاي مع الـ bundle، أو Discord. الكلام عن الـ task أو الفاتورة أو التعيين عمره ما بيكون في المكان اللي فيه الـ task أو الفاتورة أو التعيين. إحنا لسه ما اتحققناش من ده مع عملاء؛ Phase 0 فيها 5 مقابلات، وخطة المقابلات في الجزء B، قسم B8.

تكلفة إننا ما نحلّهاش. وعد الـ Business OS — "أدِر الشركة من مكان واحد" — بيقف عند اللحظة اللي الناس بتتكلم فيها مع بعض، وهي معظم يوم الشغل. كل عميل بيسيب suite تانية شغالة، والـ suite دي هي اللي فيها العادة اليومية؛ والعادة اليومية هي اللي بتحدد أي أداة بتعيش بعد مراجعة الميزانية.

جودة الدليل

الدليل الداخلي قوي على *وجود* المشكلة وضعيف على *تعميمها*. تعامل مع مشاكل Discord الأربعة كـ problem statement لـ customer zero، وكفرضيات بالنسبة للعملاء. متبنيش أبعد من Release 1 من غير تأكيد من المقابلات.

A3. الأهداف واللي مش أهداف

الأهداف (نتايج بـ targets)

#	الهدف	الـ Target	بيتقاس إزاي
G1	Somion تستبدل Discord بـ HQ (dogfood).	صفر محادثات شغل على Discord بعد 30 يوم من الـ internal beta.	Survey داخلي + أرشفة الـ Discord server.
G2	الـ pilot workspaces بتتفعّل.	≥ 60% من الأعضاء المدعوين active في الأسبوع الأول؛ ≥ 50% weekly active في الأسبوع الرابع.	Product analytics: رسالة اتبعتت، presence session، دخول call.
G3	HQ بيتباع مع الـ suite.	≥ 40% من عملاء الـ Business OS bundle الجداد بياخدوا HQ خلال ربعين من الـ GA.	بيانات الـ billing.
G4	HQ بيحسّن الـ retention.	الحسابات اللي HQ فيها active بتـ churn أقل بـ ≥ 20% من حسابات مشابهة من غيره (فرضية).	مقارنة cohorts بعد ربعين.
G5	الـ differentiator بيتستخدم.	≥ 30% من الـ threads الجديدة بتبدأ من object في الـ Business OS ("Discuss") في الشهر التالت لأي workspace.	Product analytics: مصدر الـ thread.

اللي مش أهداف في v1 (وليه)

- **Native mobile وdesktop apps** — الـ mobile web (PWA) بيغطي الـ chat والـ calls؛ الـ native apps استثمار منفصل بعد ما الـ adoption يتأكد.
- **App / bot / workflow platform** — ده الـ moat بتاع Slack؛ الـ integrations بتاعتنا هي الموديولات الستة الأول، والـ calendars تاني.
- **Webinars، الفعاليات الكبيرة، telephony (PSTN)** — منتج تاني وتكلفة infrastructure تانية.
- **End-to-end encryption** — مش متوافقة مع الـ recording والـ search والـ context cards؛ الوعد هو transport encryption وdata residency سويسري/أوروبي.
- **AI meeting notes وtranscription** — مرشح قوي لـ v2؛ مستبعد من v1 علشان نحكم الـ scope وتكلفة الـ vendors.
- **Custom floor editor وmultiple floors** — templates الأول؛ الـ editor بس لو العملاء طلبوه بعد ما يستخدموا الـ templates.
- **Productivity scoring فردي** — مستبعد كمبدأ ولأسباب قانونية (قسم A10).

A4. المستخدمين والـ personas

حجم العميل المفترض **5-50 شخص** (حجم عميل Somion النموذجي لسه مش معروف — دي فرضية لازم تتأكد في المقابلات). الشركات فوق 100 شخص بتغيّر الـ floor والـ permissions والـ analytics، وخارج scope تصميم v1.

الـ Persona	مين	محتاج إيه من HQ	خايف من إيه
Owner / managing director	بيدير شركة 5-50 شخص؛ بيشتري الـ Business OS؛ غالبًا هو الـ admin كمان.	فاتورة واحدة وlogin واحد؛ فريق حاسس إنه موجود؛ اجتماعات عملاء شكلها professional؛ مفيش مفاجآت في حماية البيانات.	يدفع في أداة محدش بيستخدمها؛ يبان إنه بيراقب الموظفين.
Team lead / manager	بينسّق 3-12 شخص يوميًا.	يشوف مين متاح؛ يبدأ sync دقيقتين من غير scheduling؛ view أسبوعي لحمل الاجتماعات والـ availability.	noise أكتر؛ يبقى هو الوحيد اللي بيستخدمها.
Team member	Knowledge worker شغال hybrid أو remote.	إجابات سريعة، مقاطعات أقل، محادثات جنب الـ task؛ من غير تنقّل بين أدوات.	المراقبة؛ ضغط الكاميرا المفتوحة دايمًا؛ notifications زيادة.
Workspace admin	الـ owner أو شخص IT في العملاء الأكبر؛ operations.	Setup في دقايق؛ guest policy؛ retention؛ مين يقدر يسجّل؛ roles من الـ SaaS layer.	permissions model جديد لازم يتعلمه.
Guest	عميل، freelancer، محاسب، مرشح لوظيفة.	يدخل meeting أو shared channel من link، من غير account، مع branding وإشارات ثقة واضحة.	يثبّت حاجة؛ يتم تتبّعه.

A5. السيناريوهات الأساسية

#	السيناريو	Trigger ← المسار ← النجاح	Release
S1	وصول الصبح	يفتح الـ Business OS ← الـ HQ floor بيوريه مين موجود وفي أنهي room وبأنهي status ← يقعد في desk area؛ الـ presence ظاهر في الـ suite كلها. النجاح: مفيش رسالة محتاجة علشان تعرف مين موجود.	R2
S2	سؤال سريع (knock)	يضغط على avatar زميله ← "Knock" مع سبب اختياري في سطر ← الزميل يقبل أو يرفض أو "بعد 10 دقايق" ← audio دقيقتين. النجاح: أقل من 10 ثواني من النية للصوت.	R2
S3	Sync عفوي	زميلين بيتكلموا أصلًا في "Room B" ← المستخدم يدخل ← الصوت يتوصل بصوت دخول ناعم ← يخرج لما يخلص. النجاح: مفيش invite ولا link.	R2
S4	Discuss في الـ context	من task (أو فاتورة، عميل، موظف) يضغط "Discuss" ← "thread" بيفتح بـ context card حي ← المشاركين بيتقترحوا من الـ object (assignee، owner) ← صفحة الـ object بتعرض الـ thread. النجاح: المحادثة بتتلاقى من الـ object بعد شهر.	R1
S5	اجتماع عميل مع guest	يحدد ميعاد من HQ (أو الـ calendar) ← الـ guest بيستلم link بالـ pre-join ← branding لفحص الأجهزة ← call ← lobby/admit مع screen share (وفي R3: whiteboard، recording للـ File Manager بـ consent). النجاح: الـ guest عمره ما يشوف brand طرف تالت.	R2 (R3)
S6	وقت الـ focus	يحط status على Focus (أو تلقائي من الـ calendar) ← الـ knocks بتتأجل وتتحط في queue، والـ notifications بتتجمع ← ملخص بيظهر لما الـ focus يخلص. النجاح: صفر مقاطعات وقت الـ focus، ومفيش حاجة بتضيع.	R2
S7	اللحاق بعد يوم إجازة	يفتح "Catch up": mentions، DMs، threads ← view ← HQ متابعها، قرارات مثبّتة ← mark all read. النجاح: أقل من 10 دقايق علشان يبقى محدّث.	R1
S8	أسبوع الـ manager	Insights ← أنماط الـ availability على مستوى الفريق، حمل الاجتماعات، استخدام الـ rooms، سرعة الرد على الـ mentions؛ مفيش حاجة عن شخص بعينه الشخص نفسه مش شايفها. النجاح: قرار (مثلًا صباح من غير اجتماعات) اتاخد من البيانات.	R2 lite / R3

#	السيناريو	Trigger ← المسار ← النجاح	Release
S9	admin الـ Setup	يفعّل HQ من الـ wizard ← SaaS layer: الاسم، rooms، floor template، دعوة الفريق (الـ users موجودين أصلًا في الـ directory)، retention، guest policy ← الفريق بيوصل للـ floor. النجاح: أقل من 15 دقيقة لـ workspace شغال.	R1/R2

A6. الـ user stories (بالأولوية)

Team member

- **P0** كـ team member، عايز أرد في thread علشان الـ channel يفضل مقروء والموضوع يحتفظ بالـ context بتاعه.
- **P0** كـ team member، عايز أبدأ محادثة من task أو فاتورة علشان النقاش يفضل مربوط بالحاجة اللي بنناقشها.
- **P0** كـ team member، عايز أشوف مين متاح وفين علشان أقرر أقاطع ولا لأ.
- **P0** كـ team member، عايز أخبط على زميل وأتكلم في ثواني علشان سؤال دقيقتين ما يتحولش لاجتماع.
- **P0** كـ team member، عايز الـ notifications تبقى مقتصرة على الـ mentions والـ DMs by default علشان ما اتنبّهش لكل حاجة.
- **P0** كـ team member، عايز أحط Focus علشان الـ knocks تتأجل وآخد ملخص بعدها.
- **P0** كـ team member، عايز أرفق ملف من الـ File Manager علشان يبقى فيه نسخة واحدة من كل مستند.
- **P1** كـ team member، عايز أسمع زمايلي بصوت أعلى كل ما أقرب منهم على الـ floor علشان الانضمام لمحادثة يبقى طبيعي.
- **P1** كـ team member على الموبايل، عايز أقرأ وأرد على الـ chat وأدخل call علشان أبقى متاح من غير الـ floor.

Manager / team lead

- **P0** كـ manager، عايز أدخل room فيها ناس بتتكلم علشان أنضم لـ sync من غير scheduling.
- **P1** كـ manager، عايز view أسبوعي على مستوى الفريق للـ availability وحمل الاجتماعات علشان أقلل الاجتماعات.
- **P1** كـ manager، عايز الـ recordings تتخزن في الـ File Manager جنب العميل أو المشروع علشان القرارات تتلاقى.

Owner / admin

- **P0** كـ admin، عايز أعمل setup للـ workspace من template في دقايق علشان الفريق يبدأ نفس اليوم.
- **P0** كـ admin، عايز الـ roles والـ users تيجي من الـ Business OS directory علشان ما أديرش قائمة users تانية.
- **P1** كـ admin، عايز أحدد guest policy وretention ومين يقدر يسجّل علشان نفضل جوه قواعد حماية البيانات بتاعتنا.
- **P1** كـ owner، عايز صفحة شفافية بتقول بالظبط HQ بيجمع إيه علشان الموظفين يثقوا في الـ insights.

Guest

- **P0** كـ guest، عايز أدخل meeting من link من غير ما أعمل account علشان مقابلة الشركة تبقى سهلة.
- **P0** كـ guest، عايز أشوف مين في الـ room والـ branding بتاع الشركة قبل ما أدخل علشان أثق في الـ link.
- **P1** كـ guest، عايز أتقالّي إن الاجتماع بيتسجل قبل ما أدخل علشان أوافق أو أخرج.

A7. الـ Requirements

P0 = الـ release ما ينفعش يطلع من غيره. P1 = fast follow مخطط. P2 = بنصمم علشانه، مش بنبنيه. عمود الـ Release بيشير للـ phasing في قسم A14. الـ acceptance criteria مكتوبة لبنود الـ P0؛ بنود P1/P2 بتاخد بتاعتها لما تتجدول.

Chat core

ID	الـ Requirement	الأولوية	Release	Acceptance criteria (P0)
CH-1	Public وprivate channels: إنشاء، أرشفة، انضمام، أعضاء، وصف، رسائل مثبّتة.	P0	R1	العضو يقدر ينشئ channel ويضيف أعضاء من الـ directory · الـ private channels مش ظاهرة لغير الأعضاء · الـ channels المؤرشفة بتفضل قابلة للبحث.
CH-2	Direct messages وgroup DMs (لحد 9 أشخاص).	P0	R1	الـ DM بيفتح من أي avatar في الـ suite · الـ unread badge في الـ shell · الـ group DM ممكن يتسمّى.
CH-3	Threads: رد في thread، thread panel، "also send to channel"، "follow/unfollow".	P0	R1	عدد الردود وavatars آخر رد على الرسالة الأصلية · الـ thread المتابَع بينبّه على الردود الجديدة · الـ thread ظاهر على الموبايل.
CH-4	Composer: formatting، @user/@channel mentions، emoji، مرفقات (File Manager picker أو upload بيعمل الملف في الـ File Manager)، link previews، drafts.	P0	R1	المرفق بيظهر في الـ File Manager والـ channel هو مكانه · الـ draft بيعيش بعد التنقل · autocomplete للـ @mention من الـ directory.
CH-5	Reactions، تعديل (بعلامة "edited")، حذف (tombstone)، copy link، pin.	P0	R1	تاريخ التعديل ظاهر للـ admins · الرسالة المحذوفة بتعرض tombstone لـ 24 ساعة وبعدين تختفي.
CH-6	Read state، unread وmention badges لكل channel، view "Catch up" (mentions، DMs، threads متابَعة).	P0	R1	الـ badge counts مطابقة لحالة الـ server على جهازين · "mark all read" بيمسح في فعل واحد.
CH-7	Notifications: in-app centre وtoasts؛ email للـ mentions/DMs وقت الـ offline (مجمّعة)؛ web push للـ PWA؛ settings لكل channel؛ quiet hours؛ Focus mode.	P0 (push P1)	R1	الـ default = mentions + DMs بس · الـ quiet hours بتوقف الـ email والـ push · الـ mention وقت الـ offline بيطلّع email واحد بالظبط خلال 15 دقيقة.
CH-8	Search في الرسائل والملفات والناس مع filters (channel، شخص، تاريخ، has:file).	P0	R1	نتايج في أقل من ثانية لـ workspace فيه 100k رسالة · نتايج الـ private channels للأعضاء بس.
CH-9	الـ Business OS objects بتتحول لـ cards حية؛ فعل "Discuss" على أي object بيفتح أو ينشئ الـ thread بتاعه؛ صفحة الـ object بتعرض المحادثات المرتبطة.	P0	R1	**الـ Context cards و"Discuss":** الـ card بيعرض status/owner/due date الحاليين وبيتحدث لما الـ object يتغير · "Discuss" بيقترح مشاركين من الـ object · صفحة الـ object بتعرض threads بتاعتها مع آخر نشاط.
CH-10	History غير محدود في كل الـ tiers؛ retention policy للـ admin (حذف بعد N يوم) كخيار.	P0 / P1	R1 / R3	مفيش cap على الـ history في أي tier · الـ retention job بيسجّل حذف إيه.
CH-11	Guests في shared channels (client channels).	P1	R2	—
CH-12	Message export وaudit log.	P2	—	—

Virtual office (presence)

ID	الـ Requirement	الأولوية	Release	Acceptance criteria (P0)
OF-1	Floor واحد لكل workspace من template (Studio ≤50، Agency ≤30، Team floor ≤10؛ أنواع rooms: desk area، lounge، focus room، meeting room؛ الـ admin يقدر يعيد تسمية الـ rooms ويحدد capacity.	P0	R2	الـ wizard بيعمل floor في أقل من دقيقتين · الـ rooms بتعرض الإشغال والـ capacity · الـ floor بيتعرض في أقل من ثانيتين لـ 50 عضو.
OF-2	Avatars بـ presence و، status: Available، Busy، Away، Offline، In a meeting، Focus؛ custom status text؛ auto-status من الـ calendar (R3).	P0	R2	تغيير الـ status بيوصل لكل الـ clients خلال ثانيتين · Away تلقائي بعد 10 دقايق · idle Focus بيأجل الـ knocks.
OF-3	دخول room بيوصّل الصوت بتاعها (الكاميرا اختيارية)؛ الخروج بيفصل؛ صوت دخول/خروج ناعم؛ mini-bar للـ room بيوري مين بيتكلم.	P0	R2	الصوت بيتوصل خلال 1.5 ثانية من الدخول على اتصال عادي · الخروج بيحرر الـ mic والكاميرا بالكامل · مفيش media connection وأنت على الـ open floor خارج محادثة.
OF-4	Proximity audio في المناطق المفتوحة (الصوت والـ pan حسب المسافة).	P1	R2 stretch / R3	—
OF-5	Knock ("tap on the shoulder"): طلب كلام سريع بسبب في سطر؛ قبول / رفض / "بعد 10 دقايق"؛ بيتأجل وقت الـ Focus؛ قائمة بالـ knocks الفايتة.	P0	R2	المستلم بيشوف الـ knock خلال ثانيتين · القبول بيبدأ محادثة audio 1:1 من غير ضغطات زيادة · الـ knocks وقت الـ Focus بتتحط في queue وتظهر لما الـ Focus يخلص.
OF-6	Room controls: lock، capacity، الغرض، درع "meeting in progress"؛ knock على room مقفولة.	P1	R2	—
OF-7	Presence في الـ suite كلها: نقطة presence وتلميح "in Room B" على الـ avatars في Task Manager وCRM وHR؛ "find on floor" link.	P1	R2	—
OF-8	View قائمة "مين موجود" (presence من غير خريطة، للموبايل وكبديل للـ floor).	P0	R2	القائمة بتجمّع الناس حسب الـ room والـ status · الانضمام لصوت room من القائمة على الموبايل.
OF-9	Multiple floors وfloor editor.	P2	—	—

Meetings وcalls

ID	الـ Requirement	الأولوية	Release	Acceptance criteria (P0)
ME-1	Call فوري audio/video من room أو DM أو channel، لحد 25 مشارك؛ grid وspeaker views؛ mute/camera controls؛ تبديل الأجهزة.	P0	R2	25 مشارك بكاميرات مفتوحة يفضلوا قابلين للاستخدام على اتصال 10 Mbit/s · وقت الدخول أقل من 3 ثواني · reconnect تلقائي بعد انقطاع أقل من 30 ثانية.

ID	الـ Requirement	الأولوية	Release	Acceptance criteria (P0)
ME-2	Screen share (window / tab / screen) مع تمييز الـ presenter.	P0	R2	المشاهدين بيشوفوا النص المشترك مقروء على 1080p · المشاركة بتقف لما النافذة تتقفل.
ME-3	شاشة pre-join (فحص الأجهزة، الاسم للـ guests)؛ قائمة المشاركين جوه الـ call، raise hand، in-call chat، leave/end للـ host.	P0	R2	الـ pre-join بيعرض مستوى الـ mic ومعاينة الكاميرا · الـ host يقدر يعمل mute للباقيين وينهي الـ call.
ME-4	Scheduled meetings: عنوان، وقت، مشاركين، room، guest link، وصف؛ reminders؛ قائمة الاجتماعات الجاية والماضية.	P0 (أساسي)	R2	الاجتماع بيظهر على الـ room بتاعته في الـ floor في وقته · reminder قبلها بـ 10 دقايق · الـ guest link صالح لحد ما الاجتماع يخلص.
ME-5	دخول الـ guest من link من غير account: صفحة بالـ lobby، branding، وadmit، إدخال الاسم، إشعار recording.	P0	R2	الـ guest بيدخل في أقل من 30 ثانية في أول زيارة · الـ host بيشوف الـ guest في الـ lobby وبيقبله · الـ guest عمره ما يشوف brand طرف تالت.
ME-6	Recording للـ File Manager (مربوط بالاجتماع أو العميل أو المشروع) مع consent prompt لكل المشاركين.	P1	R3	—
ME-7	Whiteboard (مبني على Excalidraw) جوه الـ call وكـ board مستقل بيتحفظ في الـ File Manager.	P1	R3	—
ME-8	Calendar sync (Google Calendar، Microsoft 365): قائمة الاجتماعات بتدمج الأحداث الخارجية؛ links الـ Meet/Zoom/Teams الخارجية بتتفتح بضغطة؛ status ""In a meeting"" من الـ calendar.	P1	R3	—
ME-9	AI notes، transcription، breakout rooms، أكتر من screen share.	P2	—	—

Insights والوقت

ID	الـ Requirement	الأولوية	Release	Acceptance criteria (P0)
IN-1	Panel خفيف على الـ floor: "الأسبوع ده" للفريق — ساعات الوجود، ساعات الاجتماعات، أكتر rooms استخدامًا (على مستوى الفريق).	P1	R2	—
IN-2	Team insights dashboard: أنماط الـ availability حسب اليوم/الساعة، حمل الاجتماعات، استخدام الـ rooms، سرعة الرد على الـ mentions؛ مجمّعة على مستوى الفريق؛ المجموعة لازم تكون ≥ 5 أعضاء علشان تتعرض.	P1	R3	—
IN-3	"My time": ملخص شخصي للوجود والاجتماعات؛ export اختياري لسجلات وقت العمل في الـ HR (بيغذي موديول الـ HR، مش بيستبدل الـ time tracking بتاعه).	P1	R3	—

ID	الـ Requirement	الأولوية	Release	Acceptance criteria (P0)
IN-4	صفحة شفافية: HQ بيسجّل إيه، الـ retention، مين بيشوف إيه؛ متلنكة من كل شاشة insights ومن profile الموظف.	P0 (مع أي insights)	R3	الصفحة مقروءة لكل عضو · بتعرض كل نوع event بيتجمع · بتعكس الـ settings الفعلية للـ workspace.
IN-5	Adoption analytics للـ admin (أعضاء active، calls، channels) ولـ Somion product analytics مجهّلة).	P1	R3	—

الـ Platform والإدارة

ID	الـ Requirement	الأولوية	Release	Acceptance criteria (P0)
AD-1	الـ users والـ roles (owner، admin، member، guest) والـ tenants والـ entitlements جايين من الـ SaaS layer؛ HQ ما بيضيفش directory موازي.	P0	R1	الـ user اللي اتشال من الـ SaaS layer بيفقد وصول HQ خلال دقيقة · الـ roles بتتحول 1:1 لـ permissions في HQ.
AD-2	Setup wizard (الاسم، rooms، template، الدعوات، guest policy، defaults).	P0	R1 (chat) / R2 (floor)	الـ workspace الجديد بيوصل لحالة قابلة للاستخدام في أقل من 15 دقيقة من غير documentation.
AD-3	Policies: guest access، retention، recording permissions، default notification settings.	P1	R3	—
AD-4	اختيار data residency (CH/EU) للـ media والـ recordings (Enterprise tier).	P2	—	—
AD-5	PWA قابل للتثبيت؛ الـ mobile web بيغطي الـ chat (R1) والـ calls (R2)؛ الـ floor desktop-only مع الـ list view على الموبايل.	P0	R1 / R2	Lighthouse PWA installable · الـ chat قابل للاستخدام على عرض 360 px · دخول call على mobile Safari وChrome.
AD-6	Localisation: English الأول؛ German وFrench عند الـ GA، بما يتسق مع الـ platform؛ نصوص الـ interface تستحمل تمدد +30%.	P0 (EN) / P1 (DE، FR)	R1 / GA	مفيش labels مقطوعة بالألماني على عرض 1280 px · التواريخ والأوقات localised.
AD-7	Accessibility: WCAG 2.1 AA للـ chat والـ meetings والـ admin؛ keyboard navigation وscreen-reader announcements للـ floor (الـ rooms كقائمة تحت الغطا).	P1	R2	—

A8. نموذج التكامل بين الموديولات — الـ moat

HQ يستاهل يتبني بس بسبب اللي يقدر ياخده من الموديولات الستة التانية ويرجّعه ليها. كل بند تحت هو requirement على الـ SaaS layer أو على موديول، ولازم يتّفق عليه مع الـ PM قبل Release 1.

الموديول / الـ layer	HQ بياخد منه إيه	HQ برجّع له إيه
SaaS layer (accounts، users، roles، billing)	Tenant، directory، roles، module entitlements، tier caps، branding.	إشارات استخدام للـ tier upsell (users قربوا من الـ cap، features اتجربت)؛ presence للـ shell.

الموديول / الـ layer	HQ بياخد منه إيه	HQ بيرجّع له إيه
File Manager	Storage وpicker للمرفقات والـ recordings والـ whiteboards؛ permissions.	محادثات مربوطة بالملفات؛ "discussed in" على صفحة الملف.
Task Manager	Task cards (status، assignee، due date)؛ نقطة دخول "Discuss".	Threads على الـ task؛ نقطة presence على الـ assignees؛ قرارات مثبّتة راجعة لـ task.
Sales CRM	Cards العميل والـ deal؛ جهات اتصال العميل كـ guests.	اجتماعات وrecordings العميل على سجل العميل؛ shared client channels.
Invoicing	Invoice cards (المبلغ، الـ status، الاستحقاق).	Threads نقاش على الفواتير؛ تذكيرات لمناقشة المتأخر.
HR	Employee cards؛ نموذج وقت العمل؛ الإجازات (auto-status "Away/Vacation").	ملخصات وجود/اجتماعات اختيارية لسجلات وقت العمل (ظاهرة للموظف).
Marketing Hub	Campaign cards.	Campaign channels؛ threads مراجعة على الـ assets.

نموذج ربط الـ objects (للـ tech lead): جدول واحد `conversation_links` (conversation id، object type، object id، tenant) + endpoint "card" صغير في كل موديول بيرجّع الحقول اللي تتعرض. الـ cards بيرندرها HQ؛ الموديولات عمرها ما بتضمّن كود HQ غير زرار "Discuss" وcomponent نقطة الـ presence من الـ design system المشترك.

A9. الـ Packaging وفرضية التسعير

HQ بيمشي على نموذج الـ Business OS: سعر ثابت لكل module لكل tier بـ user cap، لوحده أو في bundle. دقايق الـ media هي التكلفة الوحيدة اللي بتزيد مع الاستخدام، وده سبب إن الـ tiers محدودة بالـ users وإن التصميم بيخلي الـ presence من غير media (OF-3). قاعدة الأسعار: عند cap الـ tier، السعر الفعلي لكل user لازم يفضل أقل من Slack Pro ($7.25) علشان حجة "استبدل Slack + Meet" تفضل قايمة.

الـ Feature	Starter (≤ 10 users)	Growth (≤ 50 users)	Enterprise (custom)
Channels، DMs، threads، search، history غير محدود	✓	✓	✓
Context cards و"Discuss"	✓	✓	✓
Presence، status، "مين موجود"	✓	✓	✓
Floor بـ knock، walk-in audio، rooms	Template واحد	✓ (كل الـ templates)	✓ + multiple floors
Calls وscreen share	لحد 8	لحد 25	لحد 25 (أكتر عند الطلب)
Guest links، lobby، branding	—	✓	✓
Recording لـ File Manager، whiteboard	—	✓	✓
Calendar sync	—	✓	✓
Team insights، صفحة الشفافية	—	✓	✓
(SaaS Retention policies، data residency، SSO layer)	—	—	✓

أسعار توضيحية بتحقق القاعدة: Starter أقل من 49 CHF/شهر، Growth أقل من 249 CHF/شهر. تتختبر في المقابلات؛ ما تتنشرش قبل ما تسعير الـ SaaS layer يتحسم.

A10. حماية البيانات والثقة والمتطلبات القانونية

Somion بتبيع لشركات سويسرية وأوروبية. بيانات التواصل والـ presence هي بيانات شخصية عن الموظفين، والـ analytics بتلمس قواعد مراقبة الموظفين. المتطلبات دي inputs للتصميم مش قابلة للتفاوض، مش compliance بنفتكره في الآخر.

- **القواعد المنطبقة (تتأكد مع محامي):** قانون حماية البيانات الفيدرالي السويسري المعدّل (ساري من 1 سبتمبر 2023)؛ الـ GDPR للعملاء اللي عندهم موظفين أو عملاء في الاتحاد الأوروبي؛ Swiss Ordinance 3 to the Employment Act، Art. 26، اللي بيقيّد أنظمة المراقبة اللي هدفها متابعة سلوك الموظفين.
- **الـ insights على مستوى الفريق.** مفيش metrics لشخص بعينه ظاهرة للـ managers أبعد من اللي الشخص نفسه يقدر يشوفه عن نفسه؛ التجميع محتاج ≥ 5 أعضاء؛ مفيش تحليل محتوى ولا screenshots ولا keystroke data — أبدًا.
- **صفحة الشفافية** (IN-4) بتطلع مع أول feature insights وبتعكس settings الـ workspace الفعلية.
- **Recording consent:** مؤشر ظاهر، prompt لكل مشارك، الـ guests بيتبلّغوا قبل الدخول، الـ recordings بتتخزن في File Manager العميل تحت permissions بتاعه.
- **الـ retention والحذف:** retention قابل للضبط من الـ admin؛ الحذف بيوصل للـ search indexes والـ media storage؛ export قبل شيل الموديول (متسق مع قاعدة الـ SaaS layer).
- **مكان البيانات:** نقرر في Phase 0 هل الـ media هتتثبّت في أوروبا عبر الـ plan الـ provider ولا self-hosted في data centre سويسري؛ توثيق الـ sub-processors للـ DPA.
- **الـ guests:** بيانات أقل ما يمكن (الاسم، email اختياري)، مفيش tracking cookies على صفحة الـ guest، الـ links بتنتهي.
- **Audit log** لأفعال الـ admin (P2، Enterprise).

A11. الاتجاه التقني (يتحقق منه الـ tech lead)

قرارات المنتج اللي بتقيّد الـ architecture، والـ building blocks الموصى بيها. ده مش architecture document؛ الـ tech lead صاحب القرار النهائي بعد spike الـ Phase 0.

المجال	التوصية	ليه / القيد
Real-time media	LiveKit — الـ Cloud الأول (usage billing)، والـ open-source core (Apache-2.0) محفوظ كخيار self-hosting.	تسعير بالدقيقة من ~$0.0005/min عند الـ tier الـ $50/شهر؛ Egress عبر recording؛ مثال spatial-audio رسمي لـ Next.js. تثبيت الـ region في أوروبا محتاج الـ Scale plan بـ $500/شهر — أو self-host في data centre سويسري. Twilio Video مستبعد (تاريخ التراجع عن الـ EOL).
قاعدة التصميم	الـ presence مجاني؛ الـ media بتتوصل بس في الـ rooms والمحادثات.	الصوت المتوصل دايمًا بيكلف 5-10$ لكل user في الشهر؛ on-demand بيكلف ~1-2.$ القاعدة دي بتحدد margin المنتج.
Chat	تنفيذ خاص على الـ stack الحالي (Nest + Postgres + Redis؛ WebSocket gateway للـ events).	بيعيد استخدام الـ SaaS layer والـ File Manager؛ بيتجنب قيود licence وuser caps بتاعة Mattermost/Rocket.Chat وidentity model تاني. Postgres full-text search كفاية لـ R1.
Presence	WebSocket presence service بـ last-seen وroom membership؛ broadcast لكل tenant.	لازم يوصّل تغييرات الـ status خلال ثانيتين (OF-2)؛ التصميم لـ 50 عضو متزامن لكل tenant، و500 tenant.
Whiteboard	Excalidraw (MIT) مع collaboration relay self-hosted؛ الـ boards بتتحفظ كملفات في الـ File Manager.	مفيش تكلفة licence؛ tldraw كان هيضيف ~$6k/سنة وlicence مغلق.

المجال	التوصية	ليه / القيد
Recording	LiveKit Egress ← object storage ← سجل في الـ File Manager.	الـ consent والـ permissions من A10.
Calendar	Google Calendar وMicrosoft Graph OAuth apps (R3).	قراءة الأحداث للـ status وقائمة الاجتماعات؛ كتابة للاجتماعات المجدولة.
Notifications	In-app عبر WebSocket؛ email من الـ transactional provider؛ web push (VAPID) للـ PWA.	Pipeline واحد للـ notifications لكل الموديولات السبعة هيكون أفضل — يتطرح مع الـ PM.
Analytics	Event stream (events الـ presence والـ sessions بس) ← تجميعات يومية؛ الـ raw events بتتحفظ 30 يوم.	التجميع والـ thresholds بيفرضوا A10 على مستوى الـ data layer، مش في الـ UI.
Frontend	Next.js (App Router) جوه الـ /app shell؛ الـ floor بيتعمل بـ SVG/CSS مع state machine صغيرة — من غير game engine.	متسق مع الـ platform؛ بيخلي الـ floor accessible ومتسق مع الـ brand؛ الـ game engine مالوش لازمة لـ floor plan تخطيطي.

Spike الـ Phase 0 (developer واحد، أسبوعين) — الأسئلة اللي لازم تتجاوب

- هل LiveKit rooms في Next.js تقدر توصّل call لـ 25 شخص مع screen share بجودة مقبولة على 3 شبكات اختبار (fibre المكتب، Wi-Fi البيت، 4G)؟
- هل الـ proximity audio (Web Audio panner على LiveKit tracks) حاسّه طبيعي مع 5 أشخاص، وبيكلف كام بالدقايق؟
- التكلفة المقاسة لكل active user في الشهر عند usage profile الـ A11 (ساعتين/يوم متوصل) كام؟
- تثبيت أوروبا مقابل الـ self-hosting: التكلفة، المجهود، وبيان الـ residency اللي نقدر نحطه في الـ DPA.
- الـ SaaS layer بتعرض إيه النهارده للـ directory والـ roles والـ entitlements، وإيه الناقص لـ AD-1؟

A12. مقاييس النجاح

النوع	الـ Metric	الـ Target	الفترة
Leading	Activation: الأعضاء المدعوين اللي عندهم ≥ 1 رسالة أو presence session	≥ 60%	الأسبوع الأول للـ workspace
Leading	الوقت من فتح HQ لأول محادثة (knock اتقبل، دخول room، أو رسالة اتبعتت)	Median < 30 ثانية	يومي
Leading	Presence sessions لكل active member في يوم العمل	≥ 1	أسبوعي
Leading	Threads بدأت من object في الـ Business OS (نسبة من كل الـ threads)	≥ 30%	الشهر 3
Leading	محاولات دخول call فشلت أو اتساب	< 3%	أسبوعي
Leading	الأعضاء اللي غيّروا الـ default notification settings لـ "everything"	للمعلومة — رقم بيزيد معناه الـ channels فيها noise	شهري
Lagging	Weekly active members لكل workspace	≥ 50%	من الأسبوع 4
Lagging	Attach rate على الـ Business OS bundles الجديدة	≥ 40%	ربعين بعد الـ GA

النوع	الـ Metric	الـ Target	الفترة
Lagging	فرق الـ churn، حسابات HQ-active مقابل حسابات مشابهة	أقل بـ ≥ 20%	ربعين بعد الـ GA
Lagging	Support tickets عن HQ لكل 100 active member	< 2 في الشهر	ربع سنوي
Lagging	داخل Somion: محادثات شغل لسه على Discord	0	30 يوم بعد الـ internal beta

A13. مخاطر المنتج الخاصة بـ HQ

المخاطر على مستوى الـ business موجودة في الـ proposal (قسم 8). الإضافات على مستوى المنتج:

- **Notification fatigue** بتحوّل HQ للحاجة اللي الناس بتعمل لها mute. التخفيف: الـ default الـ mentions والـ DMs، digests، Focus، وmetric "غيّر لـ everything" اللي فوق كإنذار مبكر.
- **جِدّة الـ floor بتروح.** التخفيف: الـ presence والـ knock شغالين من غير الـ floor (OF-8)؛ الـ floor هو view واحد من الـ presence، مش المنتج.
- **ضغط الكاميرا وإحساس المراقبة** بيقتلوا الـ adoption جوه الفريق. التخفيف: rooms audio-first، الكاميرا اختيارية، صفحة الشفافية، insights على مستوى الفريق بس.
- **توقعات الموبايل.** العملاء هيقارنوا الـ PWA بـ app بتاع Slack. التخفيف: الـ chat والـ calls متصقولين على الموبايل؛ الـ floor desktop-only بشكل صريح؛ push notifications في R1 لو الـ spike سمح.
- **الـ chat بيتقدر أقل من حجمه.** الـ search والـ notifications والملفات والـ read state هما 60% من مجهود Release 1. التخفيف: مفيش شغل على الـ floor قبل ما CH-1..CH-9 يبقوا في استخدام داخلي.

A14. الـ Roadmap والـ phasing

الـ Phase	المدة (order of magnitude)	الـ Scope	الـ Gate اللي لازم يتعدّى
Phase 0 — Discovery وdemo	8 أسابيع، بقيادة الـ developer؛design واحد لأسبوعين	Designs متحققة لـ 4 demo clusters، Next.js بـ mock data، تقرير الـ spike التقني، 5 مقابلات عملاء، architecture note.	معايير الـ go/no-go في الـ proposal، قسم 9.
Release 1 — "Talk"	30-38 developer-week	CH-1..CH-10، AD-1، AD-2 (chat)، AD-5 (chat على الموبايل)، AD-6 (EN).	Somion سابت Discord لـ chat؛ عند G2 activation عميلين pilot.
Release 2 — "Meet and be present"	26-32 developer-week	OF-1..OF-3، OF-5، OF-8، ME-1..ME-5، IN-1، AD-2 (floor)، AD-5 (على الموبايل)، AD-7.	targets جودة المكالمات اتحققت؛ ≥ 1 presence active member لكل session في اليوم عند عميل pilot؛ المقابلات بتأكد الاستعداد للدفع.
Release 3 — "Run the week"	23-27 developer-week	ME-6..ME-8، IN-2..IN-5، CH-10 retention، AD-3، OF-4، OF-6، OF-7، DE/FR.	المراجعة القانونية لـ insights عدّت؛ تتبّع G3 attach-rate شغال.
بعدين	—	native apps، AD-4، CH-12، ME-9، OF-9.	بس على أدلة من Releases 1-3.

الاعتماديات: الـ SaaS layer (accounts، roles، entitlements، billing) قبل Release 1؛ الـ API بتاع الـ File Manager للمرفقات والـ recordings؛ الـ components الـ design system المشترك (نقطة الـ presence، زرار "Discuss") منشورة للموديولات التانية قبل ما Release 1 يطلع.

A15. الأسئلة المفتوحة

#	السؤال	المسؤول	Blocking؟
Q1	إيه التوزيع الفعلي لأحجام عملاء Somion؟ فرضية الـ 5-50 بتحدد الـ floor templates والـ tier caps وthreshold الـ insights.	PM / founder	Blocking للتسعير؛ مش لتصميم Release 1
Q2	Timeline الـ SaaS layer والعقد اللي HQ يقدر يعتمد عليه لـ directory والـ roles والـ entitlements (AD-1).	PM / tech lead	Blocking لـ Release 1
Q3	تثبيت الـ region في أوروبا (plan بـ $500/شهر) ولا self-hosted media في data centre سويسري؟	Tech lead	Blocking لـ DPA ولتصميم الـ Enterprise tier
Q4	هل موديول الـ HR بيتتبّع وقت العمل أصلًا، وهل HQ يغذيه (IN-3) ولا يفضل منفصل؟	PM	مش blocking (R3)
Q5	هل فيه — أو المفروض يبقى فيه — notification pipeline واحد لكل الموديولات السبعة؟	Tech lead	مش blocking، بس يتقرر قبل بناء CH-7
Q6	اسم الموديول النهائي وهل هيظهر في صفحة الأسعار العامة على somion.org.	Founder / marketing	مش blocking
Q7	مين عميلي الـ pilot اللي هيستخدموا Release 1 جنب Somion نفسها؟	Founder	Blocking لـ gate الـ Release 1
Q8	نطاق المراجعة القانونية لـ insights (A10) — محامي داخلي ولا خارجي؟	Founder	مش blocking لحد Release 3

PART B · DESIGN PLAN

الجزء B — خطة الـ Design

مبادئ التصميم، الـ information architecture، جرد الشاشات، الـ golden paths، امتدادات الـ design system، الاتجاه البصري للـ virtual office، البحث، وخطة فريق التصميم لـ 8 أسابيع.

الجزء B — خطة الـ Design

B1. مبادئ التصميم

خمس مبادئ بتحسم الخلافات في الـ critique. لو اقتراح بيكسر واحد منهم، بيتشال أو بيتبرر كتابةً.

المبدأ	معناه في الـ UI	مثال
Context over channels	الـ object (task، عميل، فاتورة) هو نقطة البداية الأولى للمحادثة، والـ channel هو التانية. الـ context card عنصر أساسي مش زينة.	زرار "Discuss" على كل object في الـ Business OS؛ الـ thread بيبدأ بالـ card قبل أول رسالة.
Presence without surveillance	كل حاجة بتتعرض عن شخص هو نفسه شايفها وقادر يغيّرها. الـ insights بتبدأ من مستوى الفريق ومفيش drill-down لشخص.	صفحة الشفافية متلنكة من كل شاشة insights؛ مفيش "آخر ظهور بالدقيقة" في الـ profile.
One click to talk	أي state من الـ presence ليه فعل واحد مباشر: Available ← In a room، knock ← ادخل، Focus ← اسيب رسالة.	الـ avatar نفسه هو الزرار؛ مفيش modal بين النية والصوت.
Quiet by default	الـ defaults بتحمي الانتباه: mentions وDMs بس؛ الـ threads مطوية؛ الأصوات ناعمة ونادرة.	Toast واحد لكل thread كل 5 دقايق بدل toast لكل رسالة.
Same shell, own stage	الـ chrome (nav، header، forms، tables) من الـ design system بتاع الـ SaaS layer. الـ floor والـ call stage بس ليهم tokens إضافية.	الـ floor بيستخدم surface وpresence tokens جديدة؛ الـ settings بتاعت HQ شكلها زي settings أي موديول تاني.

B2. الـ Experience architecture

الاندماج في الـ shell

- HQ بيظهر في الـ app switcher بتاع الـ app portal/ زي باقي الموديولات، وبياخد نفس الـ top bar (search، notifications، profile) — مع إضافة الـ status picker جنب الـ profile لأنه بيخص الـ suite كلها.
- الـ notification centre المشترك بيعرض notifications HQ بنفس النمط؛ ما يبنيش HQ centre منفصل.
- الـ presence dot component بيتنشر في الـ design system المشترك علشان يظهر على الـ avatars في Task Manager وCRM وHR.

الـ navigation بتاع الموديول (desktop)

- **Office** — الـ floor (الشاشة الافتراضية عند فتح HQ).
  - Room panel (الأعضاء، controls، room chat)
  - قائمة "مين موجود" كبديل للخريطة
  - Panel "الأسبوع ده" (IN-1)
- **Chat** — Channels وDMs.
  - Catch up (mentions، DMs، threads متابَعة)
  - Channel / DM view + thread panel
  - Search results

- **Meetings** — الجاية، الماضية، الـ recordings.
  - Schedule meeting
  - Meeting detail + guest link
  - Recordings (R3)
- **Insights** — rooms، my time، team overview، صفحة الشفافية.
- **Settings** (admin) — عام، floor وintegrations، policies، rooms، الـ roles من الـ SaaS layer.

أنماط الـ layout

النمط	بيتستخدم في	الوصف
Three-pane	Chat	Sidebar (channels/DMs + قائمة الـ module nav) / المحتوى الرئيسي / detail pane (thread، تفاصيل الـ profile، channel). الـ detail pane بيتقفل على العروض الأضيق.
Stage + dock	Office، Calls	الـ canvas أو الـ call grid بياخد المساحة الرئيسية؛ media dock ثابت تحت (mic، camera، share، leave، status)؛ side panel قابل للطي (room chat، participants، whiteboard).
Standard module	Meetings، Insights، Settings	نفس الـ list/detail وforms وtables بتاعة باقي الموديولات — من غير أي اختراع.
Guest page	Guest join	صفحة مستقلة خارج الـ shell بالـ branding بتاع العميل: الاسم، الأجهزة، مين في الـ room، إشعار الـ recording، زرار واحد.
Mobile (PWA)	كل الموديول	Bottom tabs: Chat · Calls · Office (قائمة) · Me. الـ floor canvas مش موجود على الموبايل في v1؛ الـ presence بيتعرض كقائمة مجمّعة بالـ room.

B3. جرد الشاشات (Release = v1 2 + 1، مع R3 المحدد)

الجرد ده هو أساس التقدير وتوزيع الشغل على الفريق. العدد الإجمالي تقريبًا **63 شاشة أساسية** تطلع في Figma حوالي **85-100 frame** بعد الـ states والـ responsive variants.

Onboarding والـ setup (admin)

الشاشة	الـ states المهمة	Release	المسؤول
تفعيل الموديول من الـ SaaS layer (entry point)	غير مفعّل / trial / مفعّل	R1	D3
Wizard 1 — اسم الـ workspace والـ brand	default من الـ tenant	R1	D3
Wizard 2 — اختيار floor template (Studio / Team / Agency)	preview لكل template	R2	Lead
Wizard 3 — الـ rooms (تسمية، نوع، capacity)	قائمة قابلة للتعديل	R2	Lead
Wizard 4 — دعوة الفريق من الـ directory	كل الـ users / اختيار	R1	D3
Wizard 5 — الـ defaults (notifications، guest policy، retention)	موصى بيه / مخصص	R1	D3
شاشة "جاهز" + أول خطوات	—	R1	D3

Office (الـ floor والـ presence)

الشاشة	الـ states المهمة	Release	المسؤول
Floor view (الافتراضي)	فاضي / ناس موجودة / أنا في room / أنا في call	R2	Lead
Room states	فاضية، فيها ناس، مقفولة، مليانة، meeting in progress	R2	Lead
Avatar states	Available، Busy، Focus، In a meeting، Away، Offline، بيتكلم	R2	Lead
Knock dialog + استقبال الـ knock	إرسال / مستنّي / اتقبل / اترفض / بعد 10 دقايق / فايت	R2	Lead
الانتقال لدخول room + mini call bar	connecting / متوصل / مشكلة اتصال	R2	Lead
Room panel (الأعضاء، room chat، controls)	عضو عادي / صاحب الـ room	R2	D2
Room settings (اسم، نوع، lock، capacity)	admin	R2	D3
Status picker + custom status	من الـ top bar وعلى الموبايل	R2	D1
قائمة "مين موجود" (list view)	mobile وdesktop	R2	D2
Panel "الأسبوع ده" (IN-1)	بيانات قليلة / كافية	R2	D3
Empty state أول يوم للفريق	أول مستخدم في الـ floor	R2	Lead

Chat

الشاشة	الـ states المهمة	Release	المسؤول
قائمة الـ channels والـ DMs (sidebar)	unread، mention، muted، archived	R1	D1
Channel view	فاضي، عادي، مؤرشف، private	R1	D1
Thread panel	متابَع / غير متابَع، "also send to channel"	R1	D1
DM وgroup DM	شخص واحد، مجموعة، مع guest (R2)	R1	D1
Composer	نص، mention autocomplete، مرفق من File Manager، upload، draft محفوظ، تعديل رسالة	R1	D1
Message states	edited، deleted (tombstone)، pinned، reactions، link preview	R1	D1
Context card (task / عميل / deal / فاتورة / موظف / ملف)	حي، الـ object اتغير، مفيش permission، اتحذف	R1	D1 + Lead
زرار "Discuss" جوه الموديولات التانية + قائمة المحادثات على صفحة الـ object	مفيش محادثات / فيه	R1	Lead

الشاشة	الـ states المهمة	Release	المسؤول
Catch up view	فاضي / فيه mentions وDMs وthreads	R1	D1
Search results	رسائل، ملفات، ناس؛ filters؛ مفيش نتايج	R1	D1
تفاصيل الـ channel (أعضاء، ملفات، settings، pins)	عضو / admin	R1	D1
إنشاء channel	public / private	R1	D1
Notification settings (لكل channel وعامة، quiet hours)	defaults / مخصص	R1	D3
Empty states (channel جديد، مفيش DMs)	—	R1	D1

Meetings والـ calls

الشاشة	الـ states المهمة	Release	المسؤول
Meetings list (الجاية / الماضية)	فاضي / فيه اجتماعات / اجتماع دلوقتي	R2	D2
Schedule meeting form	داخلي / مع guests / متكرر (R3)	R2	D2
Meeting detail + guest link	قبل / أثناء / بعد (recording في R3)	R2	D2
Pre-join (فحص الأجهزة)	permission مرفوض، مفيش كاميرا، guest بيدخل اسمه	R2	D2
In-call — grid view	6 / 2 / 25 مشارك، حد بيتكلم، mute	R2	D2
In-call — speaker وscreen share view	share بتاعي / بتاع حد تاني	R2	D2
In-call panels (participants، chat، raise hand)	مشارك / host	R2	D2
Guest join page (خارج الـ shell)	lobby، اتقبل، اترفض، الاجتماع خلص، إشعار recording	R2	D2
Recording consent + مؤشر الـ recording	مطلوب / موافق / رافض	R3	D2
Whiteboard جوه الـ call ومستقل	فاضي / فيه محتوى / read-only	R3	D2
Post-meeting (recording، ملاحظات)	بيتعالج / جاهز	R3	D2

Insights، Settings، Notifications، Mobile

الشاشة	الـ states المهمة	Release	المسؤول
Insights — team overview	بيانات قليلة (<5 أعضاء) / كافية	R3	D3
Insights — my time	أسبوع / شهر؛ export للـ HR	R3	D3
Insights — rooms usage	—	R3	D3
صفحة الشفافية (IN-4)	بتعكس الـ settings الفعلية	R3	D3
HQ settings — عام، floor وrooms	admin	R2	D3

الشاشة	الـ states المهمة	Release	المسؤول
HQ settings — policies (guests، retention، recording)	admin	R3	D3
HQ settings — integrations (calendar)	غير متصل / متصل / خطأ	R3	D3
In-app notification centre (مشترك) + toasts	mention، DM، knock، meeting reminder	R1	D3
Email templates (mention، DM offline، knock، فايت، reminder)	EN / DE / FR	R1	D3
Mobile — chat list / view / thread	360 px	R1	D2
Mobile — call (join، in-call، screen share view)	—	R2	D2
Mobile — Office (قائمة الـ presence + join room audio)	—	R2	D2
Mobile — Me (status، notifications، settings)	—	R1	D2

B4. الـ Golden paths (بتتصمم وتتختبر الأول)

الست flows دي هي اللي بتتبني في الـ demo، وهي اللي بتتقاس في الـ prototype tests. أي شاشة مش على واحد من المسارات دي أولويتها أقل.

1. وصول الصبح

1. فتح الـ HQ ← Business OS هو آخر موديول مفتوح ← الـ floor.
2. الـ floor بيعرض الفريق: 4 في 2 desk area، في Room B بيتكلموا، واحد Focus.
3. المستخدم بيقعد في desk area (ضغطة واحدة) ← الـ status بقى Available في الـ suite كلها.
4. Panel "الأسبوع ده" مطوي؛ Catch up badge بيقول 3 mentions.

2. سؤال سريع (knock)

1. Hover على avatar زميل ← اسم، status، "في desk area".
2. ضغطة ← menu بـ 3 أفعال: Knock · Message · Profile.
3. Knock ← سطر اختياري "سؤال عن فاتورة X" ← إرسال.
4. الزميل بيشوف toast + صوت ناعم ← Accept.
5. الاتنين بيتنقلوا تلقائي لـ "huddle" صغير على الـ audio ← floor متوصل ← timer خفيف.
6. Leave ← رجوع للـ desk area؛ مفيش شاشة تانية.

3. Discuss من task

1. في task ← Task Manager "تجديد عقد Acme" ← زرار Discuss (component مشترك).
2. HQ بيفتح في detail pane (أو tab) على thread جديد بـ context card للـ task.
3. المشاركين المقترحين: الـ assignee وصاحب الـ task ← تأكيد.
4. أول رسالة ← الـ thread بيتلنك من صفحة الـ task تحت "المحادثات (1)".
5. بعد أسبوع: من الـ Discuss ← task بيفتح نفس الـ thread مش thread جديد.

4. اجتماع عميل مع guest

1. Schedule ← Meetings ← العنوان، الوقت، Room A، إضافة guest بالـ email من سجل العميل في الـ CRM.
2. الـ guest بيستلم email بالـ branding بتاع العميل + link.
3. وقت الاجتماع: الـ guest بيفتح الـ pre-join ← link (اسم، camera، mic) ← lobby.
4. الـ host بيشوف "Anna من Acme مستنية" ← Admit.
5. whiteboard ← Screen share (R3) ← إنهاء.
6. بعد الاجتماع: الـ meeting detail على سجل العميل في الـ CRM.

5. Focus time

1. Focus ← Status picker لمدة 90 دقيقة (أو تلقائي من الـ calendar).
2. الـ avatar بياخد شكل Focus؛ الـ knocks بتتحول لـ "هيتبلّغ لما يخلص".
3. الـ notifications بتتجمع؛ الـ toasts متوقفة.
4. بعد 90 دقيقة: ملخص — 2 knocks فايتة، 5 thread، mentions واحد اتحرك.

6. أسبوع الـ manager

1. Team overview: heatmap ← Insights للـ availability بالساعة، meeting hours لكل يوم، أكتر rooms استخدامًا.
2. كل card فيه link "إحنا بنجمع إيه؟" ← صفحة الشفافية.
3. مفيش أسماء في أي chart؛ المجموعة أقل من 5 بتظهر "مش كفاية أعضاء".
4. الـ manager بيقرر "الأربع الصبح من غير اجتماعات" ← بيعمل announcement في #general من نفس الشاشة.

B5. الـ Design system: إعادة الاستخدام والامتدادات

القاعدة: مفيش component جديد لو الـ design system بتاع الـ SaaS layer فيه حاجة تقدر تعمل الشغل. الامتدادات الجديدة بتتبني كـ library منفصلة (HQ Components) بتعتمد على الـ tokens الأساسية، وبتتراجع مع فريق الـ SaaS layer قبل النشر.

Component جديد	الغرض	الـ variants / states
Avatar + presence ring	الوحدة الأساسية للـ presence في الـ suite كلها.	أحجام 40/56/20/28؛ 6 status حالات؛ بيتكلم؛ guest؛ مجموعة (stack).
Room card / room shape	تمثيل الـ room على الـ floor وفي القوائم.	أنواع 4؛ فاضية / مشغولة / مقفولة / مليانة / meeting؛ hover؛ selected.
Floor canvas	الحاوية اللي بتعرض الـ rooms والـ avatars والحركة.	Templates 3؛ zoom 3 مستويات؛ keyboard focus ring على الـ rooms.
Media dock	الـ controls الثابتة أثناء الصوت/الفيديو.	audio only / video / sharing / reconnecting؛ compact على الموبايل.
Knock toast	استقبال وإرسال الـ knock.	incoming / waiting / accepted / declined / deferred.
Context card	عرض object من الـ Business OS جوه المحادثة.	6 أنواع objects؛ loading / live / stale / no-permission / deleted؛ compact في الـ sidebar.
Message	وحدة الرسالة.	عادي / pinned / deleted / edited / system / mention؛ مع thread summary؛ hover actions.

Component جديد	الغرض	variants / states الـ
Composer	إدخال الرسائل.	فاضي / بيكتب / mention popup / مرفق / تعديل / disabled (archived).
Thread panel	الردود في panel جانبي.	مفتوح / مطوي / mobile full screen.
Call tile	مشارك في الـ call.	avatar / video / بيتكلم / muted / شاشة مشتركة / ضعف اتصال.
Status picker	اختيار الـ status والـ Focus.	قائمة سريعة؛ custom نص + emoji؛ مدة الـ Focus.
Presence list row	الشخص في قائمة "مين موجود".	حسب الـ status؛ فعل واحد مباشر / join / knock) message).
Transparency notice	الرابط الثابت "إحنا بنجمع إيه؟".	inline / في الـ header بتاع الـ insights.

إضافات الـ tokens

- **Presence colors:** available (teal)، busy (amber)، focus (violet)، in-meeting (blue)، away (gray-500)، offline (gray-300) — بتتعرّف كـ semantic tokens مش raw colors، وبتتأكد في الـ contrast على الـ floor surface وعلى الـ avatar.
- **Floor surfaces:** lounge، desk area، room stroke، room fill، floor background — درجات هادية من الـ surface tokens علشان الـ avatars هي الأعلى contrast في الشاشة.
- **Motion:** دخول/خروج الـ avatar 200ms ease-out؛ الحركة على الـ floor 350ms؛ الـ knock pulse 3 مرات بس؛ reduced motion بيلغي كل حاجة غير الـ opacity.
- **Sound:** 4 أصوات بس (knock، join، leave، mention) — ناعمة، أقل من 400ms، وليها toggle واحد.

B6. الاتجاه البصري للـ virtual office

ده القرار البصري الأكبر في المشروع، وبيتحسم في الأسبوع 2 من Phase 0 بعد 3 direction boards. الجدول ده بيلخص الخيارات والتوصية.

الاتجاه	زي	المميزات	العيوب	التكلفة
عالم 2D مرسوم (top-down illustrated)	Kumospace / Gather	الإحساس الأقوى بالمكان؛ الـ wow في الـ demo.	محتاج illustration assets وpipeline؛ صعب يتماشى مع الـ design system؛ بيشيخ بسرعة؛ مش بيتحول للموبايل؛ accessibility صعبة.	عالية
تخطيطي Floor plan (vector، هندسي)	مخطط معماري نظيف	بيتبني من الـ tokens؛ متسق مع الـ brand؛ خفيف (SVG/CSS)؛ الـ proximity والحركة لسه ممكنين؛ accessible.	إحساس بالمكان أقل من العالم المرسوم؛ محتاج تفاصيل مدروسة علشان ما يبقاش "diagram".	متوسطة
Rooms كـ cards (abstract)	Roam	الأرخص؛ بيشتغل على الموبايل زي الـ desktop.	مفيش "walk"؛ الـ spatial audio مالوش معنى؛ بيفقد الفرق عن Slack huddles.	منخفضة

التوصية: floor plan تخطيطي

الـ floor plan التخطيطي بيدي 80% من إحساس المكان بـ 30% من تكلفة العالم المرسوم، وبيعيش جوه الـ design system بدل ما يحاربه. الـ avatars بتتحرك بضغطة (click-to-move) مش بالأسهم؛ الـ proximity audio بيتضاف في R2/R3 على نفس الـ canvas.

الاختبار في الأسبوع 2: لو الـ founder والـ PM شافوا الـ 3 boards وقالوا إن التخطيطي "بارد"، الرد مش إننا نروح للعالم المرسوم، الرد إننا نزوّد الدفء بالتفاصيل (ألوان الـ rooms، الأسماء، micro-motion، الظل)، ونحتفظ بالقرار.

B7. الـ Accessibility والـ i18n

- **Keyboard على الـ floor:** الـ rooms والأشخاص عناصر قابلة للـ focus بترتيب منطقي؛ Enter = الفعل الأساسي؛ Esc = خروج. تحت الغطا الـ floor هو قائمة مش canvas بس.
- **Screen readers:** announcements للـ presence ("سارة دخلت Room B") مجمّعة ومحدودة؛ الـ live region بتتحدث كل 30 ثانية على الأكتر.
- **Contrast:** كل الـ presence colors تعدي 3:1 على الـ floor surface كـ UI components؛ النصوص 4.5:1.
- **Reduced motion:** بيلغي الحركة على الـ floor والـ pulse؛ الانتقالات opacity بس.
- **Captions:** خارج v1، بس الـ call layout بيسيب مكان ليها من دلوقتي.
- **i18n:** EN الأول؛ DE بيتمدد +30% وFR +20% — كل الـ labels في الـ dock والـ sidebar بتتصمم على النص الألماني. التواريخ والأوقات والـ timezone من الـ platform. الـ RTL مش في v1 بس الـ layout بيستخدم logical properties (start/end) من أول يوم علشان يبقى جاهز.

B8. خطة البحث والتحقق

مقابلات العملاء (5، في الأسابيع 2-3)

الهدف مش "هل الفكرة عجبتك"، الهدف نفهم الأداة الحالية وتكلفتها الحقيقية. 40-30 دقيقة لكل مقابلة، مع الـ owner أو الـ manager.

1. فريقكم بيتكلم فين النهارده (chat، calls، اجتماعات العملاء)؟ بتدفعوا كام فيهم؟
2. آخر مرة دورت على قرار اتاخد في محادثة — لقيته؟ في قد إيه؟
3. إزاي بتعرف مين شغال دلوقتي ومين متاح؟ بتعمل إيه لما تحتاج حد بسرعة؟
4. الاجتماع مع عميل بيبدأ إزاي؟ إيه اللي بيتكسر؟
5. لو المحادثة بتاعت الـ task كانت جوه الـ task نفسها — ده يفرق معاك ولا لأ؟ ليه؟
6. إيه رأي الفريق في أدوات "مين online"؟ فيه حساسية من المراقبة؟
7. (عرض 3 شاشات من الـ demo) — إيه اللي فهمته من غير شرح؟ إيه اللي هتستخدمه الأسبوع الجاي؟
8. لو ده جزء من الـ Business OS بسعر X شهريًا للفريق كله — تستبدل بيه إيه؟ وإيه اللي هيمنعك؟
9. مين في الشركة لازم يوافق على تغيير أداة التواصل؟
10. تسمح نرجع لك بعد شهرين نجرب معاك نسخة؟

اختبارات الـ prototype (الأسابيع 6-7)

- 5 جلسات مع فريق Somion (مستخدمي Discord) + 3 مع عملاء: تنفيذ الـ 6 golden paths على الـ Next.js demo.

- المقاييس: نجاح المهمة، الوقت للفعل الأول، عدد الأخطاء، وسؤال واحد بعد كل مسار: "ده أسهل ولا أصعب من اللي بتعمله النهارده؟".
- الـ floor بيتختبر بالتحديد على سؤالين: هل فهمت مين موجود من غير ما تقرأ؟ وهل عرفت تدخل room من أول محاولة؟

إيه اللي يغيّر رأينا

- لو أقل من 3 من 5 عملاء عندهم مشكلة حقيقية في "المحادثة بعيدة عن الشغل" ← الـ context cards تفضل، بس الـ virtual office يتأجل لـ R3 والـ v1 يبقى chat + calls.
- لو الحساسية من الـ presence عالية في أكتر من مقابلتين ← الـ presence يبقى opt-in لكل مستخدم مع default "Available" بس وقت الشغل".
- لو الـ spike قال إن جودة المكالمات على 4G مش مقبولة ← الـ calls تبقى "audio-first" وتعرض بشكل صريح "الفيديو اختياري".

B9. فريق التصميم وإيقاع الـ 8 أسابيع

الدور	المسؤولية	النواتج
Lead (يوسف)	الـ IA، اتجاه الـ floor والـ presence، امتدادات الـ design system، الـ Next.js demo، الـ critique، التواصل مع الـ PM.	IA map، direction boards، HQ Components library، الـ demo، الـ handoff pack.
D1 — Chat	الـ chat core: sidebar، channel، thread، composer، message states، context cards، search، catch up.	Chat flows hi-fi + states + mobile chat (مع D2).
D2 — Meetings & mobile	الـ room panel، scheduling، guest page، in-call، pre-join، كل الـ mobile variants.	Meetings flows hi-fi + guest page + mobile PWA.
D3 — Setup, insights & admin	الـ wizard، insights، صفحة الشفافية، settings، notification centre، email templates، الـ design QA (DE/FR، accessibility).	Admin flows hi-fi + templates + QA report.

الأسبوع	Lead	D1	D2	D3	اللي الـ PM هيشوفه يوم الخميس
1	IA map؛ 3 direction boards للـ floor	Audit لأنماط الـ chat في Slack/Discord/Teams؛ IA بتاع الـ chat	Audit للـ calls (Meet/Teams/Kumospace)؛ IA بتاع الـ meetings	Interview guide؛ IA بتاع الـ admin	IA map + direction boards
2	اختيار اتجاه الـ floor؛ presence tokens	Chat wireframes (channel، thread، composer)	Pre-join وin-call wireframes	Wizard wireframes؛ مقابلات 1-2	Chat wireframes + clickable الاتجاه المختار
3	Floor hi-fi (states الـ rooms والـ avatars)	Chat hi-fi + context cards	In-call hi-fi + guest page	مقابلات 3-5؛ notification centre	Hi-fi chat + floor
4	Knock وhuddle وroom panel	Search، catch up، notification settings	Scheduling، meeting detail، mobile call	Synthesis المقابلات؛ settings	Calls + meetings + نتائج المقابلات

الأسبوع	Lead	D1	D2	D3	اللي الـ PM هيشوفه يوم الخميس
5	بداية الـ demo (shell، mock layer، floor)	Empty states؛ mobile مع D2 chat	Mobile chat + Office list	صفحة Insights + الشفافية	Admin + insights أول + demo build
6	Demo: chat + floor + knock	مراجعة الـ states الناقصة؛ prototype tests	Mobile variants كاملة؛ prototype tests	Email templates؛ DE/FR QA	Mobile flows + demo مرحلة 2
7	Demo: calls + guest + insights	Design QA لـ chat	Design QA لـ meetings	Accessibility QA؛ تقرير الاختبارات	Demo v1 walkthrough
8	Handoff pack لـ Release 1؛ عرض الـ go/no-go	Specs الـ chat لـ R1	Specs guest page (R2 مبكر)	Specs الـ wizard والـ notifications لـ R1	Demo نهائي + القرار

الطقوس

- **الاتنين** — 30 دقيقة: خطة الأسبوع وتوزيع الشاشات من الجرد (B3).
- **الأربع** — critique ساعة: كل designer بيعرض flow واحد؛ الحكم بالمبادئ الخمسة (B1).
- **الخميس** — عرض لـ PM 30 دقيقة: الناتج البصري بتاع الأسبوع (مطلب الـ PM إنه يشوف حاجة كل أسبوع).
- **الجمعة** — تنظيف Figma وتحديث الـ components library؛ 15 دقيقة retro.

B10. الـ Handoff والجودة

- **Figma:** ملف واحد لـ HQ بصفحات: 00 Cover & principles · 01 IA & flows · 02 Components (HQ) · 10 Office · 20 Chat · 30 Meetings · 40 Insights · 50 Admin · 60 Mobile · 90 Archive. الـ frames بتتسمى `Area / Screen / State`.
- **الـ prototype links:** واحد لكل golden path؛ بتتحدث كل خميس.
- **الـ specs:** لكل شاشة R1: الـ states، الـ empty/error/loading، الـ copy النهائي بالإنجليزي، قواعد الـ notifications، والـ acceptance criteria من الـ PRD (A7) متلنكة.
- **Tokens:** الـ presence والـ floor tokens بتتصدّر JSON للـ frontend مع الـ SaaS layer tokens؛ مفيش ألوان hard-coded في الـ demo.
- **QA checklist قبل أي handoff:** DE/FR text expansion، keyboard path، contrast، reduced motion، 360 px، empty states، الـ copy من غير jargon للـ stakeholders.

PART C · FRONTEND DEMO PLAN

الجزء C — خطة الـ Frontend Demo

Next.js + TypeScript بـ mock data، من غير backend. الهدف: demo مقنع للـ founder والـ PM في 10 دقايق، مبني بطريقة ما تترميش بالكامل لما الـ backend يوصل.

الجزء C — خطة الـ Frontend Demo (Next.js + TypeScript، mock data)

C1. الهدف واللي مش هدف

الـ demo بيجاوب على سؤال واحد للـ founder والـ PM: **"هل ده منتج نقدر نبيعه جنب الـ Business OS؟"** — مش "هل الكود جاهز للـ production". ده بيحدد مستوى الجودة: الشكل والـ flow والإحساس لازم يكونوا حقيقيين؛ الـ backend والـ media والـ realtime كلهم بيتمثّلوا.

هدف	مش هدف
الـ 6 golden paths شغالة end-to-end بـ mock data وبتتحس حقيقية (حركة، أصوات، تحديثات "لحظية").	WebRTC حقيقي أو LiveKit — ده شغل الـ spike بتاع الـ developer، مش الـ demo.
نفس الـ shell والـ design system بتاع الـ SaaS layer علشان الـ founder يشوف "موديول سابع" مش prototype منفصل.	Authentication، tenants، permissions حقيقية — user واحد ثابت "أنت" + فريق وهمي.
Data layer معزولة (hooks + mock store) علشان الـ developers يبدّلوا الـ mocks بـ APIs من غير rewrite للـ UI.	Test coverage، CI، performance tuning، accessibility كاملة (بس الـ keyboard path على الـ floor بيتعمل لأنه بيتشاف في الـ demo).
Mobile view للـ chat والـ call على شاشة موبايل حقيقية (PWA installable) في آخر 2 دقايق من الـ demo.	كل الشاشات في الجرد (B3) — الـ demo بيغطي حوالي 60% منها؛ الباقي في Figma.

C2. سكريبت الـ demo (10 دقايق)

السكريبت بيتكتب الأول والكود بيتبني علشانه. كل beat ليه hotkey بيشغّل event مُعد مسبقًا علشان الـ demo ما يعتمدش على الحظ.

#	الـ Beat	اللي بيحصل على الشاشة	Hotkey
1	وصول الصبح (60 ث)	فتح الـ HQ ← Business OS ← الـ floor: 7 أشخاص، اتنين في Room B بيتكلموا (مؤشر صوت)، واحد Focus. أنت بتقعد في desk area ← الـ status بيتغير في الـ top bar.	—
2	Proximity (45 ث)	تتحرك ناحية "سارة" بضغطة ← صوتها بيعلى تدريجيًا (Web Audio على sample) ← تبعد ← بيخفت. أول "wow".	S = سارة تتحرك ناحيتك
3	Knock (60 ث)	تخبط على "عمر" اللي في Focus ← "هيتبلّغ لما يخلص" ← بعد 5 ثواني (مُعد) بيقبل ← huddle صغير ← خروج.	K = عمر يقبل الـ knock
4	Discuss من task (90 ث)	تفتح Task Manager (شاشة mock جوه الـ shell) ← task "تجديد عقد Acme" ← thread ← Discuss بـ context card حي ← تكتب رسالة ← رد "لحظي" من زميل ← ترجع للـ task تلاقي "المحادثات (1)".	R = رد الزميل
5	اجتماع عميل (120 ث)	Meetings ← اجتماع 11:00 مع Acme ← الـ guest في الـ lobby ← Admit ← in-call grid (self-view حقيقي من الكاميرا، الباقي clips) ← screen share حقيقي (getDisplayMedia) ← whiteboard (Excalidraw حقيقي) ← End.	G = الـ guest يوصل للـ lobby
6	Focus وcatch up (45 ث)	Focus 25 دقيقة (مُسرّع لـ 10 ثواني) ← ملخص: Catch 2 ← knocks، 4 mentions up view.	F = تسريع الوقت

#	الـ Beat	اللي بيحصل على الشاشة	Hotkey
7	أسبوع الـ manager (60 ث)	link ← (heatmap، meeting load) team overview ← Insights "إحنا بنجمع إيه؟" ← صفحة الشفافية.	—
8	موبايل (60 ث)	نفس الـ workspace على الموبايل (PWA مثبّت): join room audio ← chat thread من قائمة status ← Office.	—
9	Admin (30 ث)	Settings ← تبديل الـ retention ← guest policy ← floor template. النهاية على الـ floor.	—

C3. الـ Stack والمكتبات

الطبقة	الاختيار	ليه
Framework	Next.js 15 (App Router) + TypeScript strict	نفس الـ stack الـ Business OS؛ الـ routes بتاعت الـ demo بتتحول لـ routes الموديول الحقيقي.
Styling	Tailwind + الـ tokens بتاعة الـ SaaS layer (لو موجودة في كود) وإلا shadcn/ui كـ stand-in بنفس الـ tokens	سرعة + اتساق؛ الـ components بتتبدّل بالـ design system الحقيقي لما يجهز.
State	Zustand (store واحد للـ workspace) + React Query مش مطلوب في الـ demo	بسيط، قابل للـ subscribe من أي component، وسهل يتبدّل بـ WebSocket events بعدين.
Floor	SVG + CSS transforms + Framer Motion للحركة	من غير game engine؛ الـ rooms والـ avatars عناصر DOM قابلة للـ focus والـ test؛ بيتماشى مع التوصية في B6.
Audio	Web Audio API (PannerNode / GainNode) على voice samples قصيرة	الـ proximity effect بيتحس حقيقي من غير WebRTC.
Media	`getUserMedia` للـ self-view، `getDisplayMedia` للـ screen share، clips mp4 صامتة للمشاركين الوهميين	الحاجات اللي بتتحس "حقيقية" في الـ demo (كاميرتك وشاشتك) حقيقية فعلًا؛ الباقي clips.
Whiteboard	@excalidraw/excalidraw (MIT)	شغال client-side بالكامل؛ نفس المكتبة المقترحة للـ production.
Charts	Recharts	heatmap وbars بسيطة للـ insights.
PWA	manifest + service worker بسيط (next-pwa أو يدوي)	علشان الـ demo على الموبايل يبقى مثبّت على الشاشة الرئيسية.
Mock realtime	Simulator داخلي + (timers + scripted events hotkeys)	بيولّد الحركة والرسائل والـ knocks حسب السكريبت؛ بيتشال بالكامل في الـ production.
i18n	Dictionary بسيط EN بس (`t()` wrapper)	مش هنترجم الـ demo، بس مفيش نصوص hard-coded علشان الـ DE/FR بعدين.

C4. الـ Architecture بتاعة الـ demo

القاعدة الوحيدة اللي بتحمي الـ demo من إنه يتعاد كتابته: **الـ UI ما يعرفش إن البيانات mock.** كل component بيقرأ من hooks (`useChannels()` , `usePresence()` , `useRoom(id)`)، والـ hooks بتقرأ من الـ store، والـ store بيتغذى من `mock/` النهارده ومن الـ API والـ WebSocket بكرة.

```
app/
  (shell)/              # app switcher + top bar (mock للـ Business OS shell)
    hq/
      office/page.tsx    # الـ floor
      chat/[channelId]/page.tsx
      chat/dm/[dmId]/page.tsx
      meetings/page.tsx
      meetings/[id]/page.tsx
      insights/page.tsx
      settings/page.tsx
    tasks/[taskId]/page.tsx   # شاشة task وهمية بزرار Discuss
  guest/[token]/page.tsx      # صفحة الـ guest خارج الـ shell
features/
  office/   (FloorCanvas, Room, Avatar, KnockToast, MediaDock, PresenceList)
  chat/     (ChannelList, MessageList, Message, Composer, ThreadPanel, ContextCard, CatchUp)
  meetings/ (PreJoin, CallStage, CallTile, ScheduleForm, GuestLobby)
  insights/ (TeamOverview, MyTime, Transparency)
entities/   # TypeScript types + selectors (لا UI)
store/      # Zustand store: workspace, presence, chat, meetings
mock/
  seed.ts       # الـ workspace 3 عضو، 12 الوهمي: rooms، 6 channels، 40 3 رسالة، tasks، عميل
Acme
  simulator.ts  # timers + scripted events + hotkeys (S, K, R, G, F)
  media.ts      # clips المشاركين الوهميين + voice samples
lib/
  audio.ts      # proximity audio (Web Audio)
  time.ts       # ساعة قابلة للتسريع للـ demo
components/ui  # shadcn/ui أو الـ design system بتاع الـ SaaS layer
```

الـ data layer والاستبدال بعدين

- الـ store بيعرّف actions بنفس أسماء الـ API المستقبلية: `sendMessage` , `joinRoom` , `knock` , `setStatus` , `scheduleMeeting` . الـ mock بينفذها محليًا ويولّد "server events" بعد delay صغير.
- كل event بيمر من `applyEvent(event)` — نفس الدالة اللي هتستقبل events الـ WebSocket في الـ production. يعني الـ simulator والـ backend الحقيقي بيتكلموا نفس اللغة.
- الـ types في `entities/` بتتكتب كأنها الـ API contract (وبتتسلم للـ developers كنقطة بداية للـ OpenAPI).

C5. الـ Mock data model

الحد الأدنى من الحقول اللي الشاشات محتاجاها. الـ IDs strings؛ التواريخ ISO؛ كل حاجة tenant-scoped ضمنيًا (tenant واحد في الـ demo).

```
type Status = 'available' | 'busy' | 'focus' | 'in_meeting' | 'away' | 'offline';
type User = { id; name; role: 'owner'|'admin'|'member'|'guest'; avatarUrl; title };
type Presence = { userId; status: Status; customText?; roomId?: string; position: {x;y};
since: string; focusUntil?: string };
type Floor = { id; template: 'studio'|'team'|'agency'; rooms: Room[] };
type Room = { id; name; type: 'meeting'|'focus'|'lounge'|'desk'; capacity; locked: boolean;
rect: {x;y;w;h} };
type Channel = { id; name; kind: 'public'|'private'|'dm'|'group'; memberIds; unread;
mentions; archived };
type Message = { id; channelId; authorId; text; createdAt; editedAt?; deletedAt?; threadId?;
replyCount; reactions: {emoji; userIds}[]; attachments: FileRef[]; contextRef?: ObjectRef };
type ObjectRef = { type: 'task'|'client'|'deal'|'invoice'|'employee'|'file'; id; title;
status; owner?; due?; amount? };
type Meeting = { id; title; startsAt; endsAt; roomId?; participantIds; guests: {name; email;
state: 'invited'|'lobby'|'admitted'}[]; recordingState?: 'none'|'recording'|'ready' };
type Knock = { id; fromId; toId; reason?; state:
'pending'|'accepted'|'declined'|'deferred'|'missed'; createdAt };
type Notification = { id; kind: 'mention'|'dm'|'knock'|'reminder'; refId; read; createdAt };
type Insight = { week: string; presenceHoursByHour: number[][]; meetingHoursByDay: number[];
roomUsage: {roomId; hours}[] };
```

الـ Simulator (الحاجة اللي بتخلي الـ demo حي)

- **Ambient loop:** كل 40-20 ثانية حد بيتحرك بين desk area وroom؛ كل 90-60 ثانية رسالة جديدة في channel مش اللي مفتوح (علشان الـ badges تتحرك من غير ما تشتت).
- **Scripted events بالـ hotkeys:** S (سارة تقرب)، K (عمر يقبل الـ knock)، R (رد على الـ thread)، G (الـ guest يوصل للـ lobby)، F (تسريع الوقت ×60 لـ Focus).
- **Deterministic seed:** نفس الأسماء ونفس الترتيب في كل مرة؛ مفيش randomness في الحاجات اللي بتتشرح بالكلام.
- **Reset:** hotkey 0 بيرجّع الـ workspace لحالة البداية قبل أي demo.

C6. تسلسل البناء

6 أسابيع بدوام جزئي (جنب قيادة التصميم) أو 3-4 أسابيع بدوام كامل. كل أسبوع له definition of done قابلة للعرض للـ PM يوم الخميس.

الأسبوع	الشغل	Definition of done
1	Setup الـ repo، الـ shell (app switcher، top bar، status picker)، الـ tokens، الـ mock seed، الـ store، قائمة الـ channels.	الـ shell بيتنقّل بين HQ وشاشة task وهمية؛ الـ seed بيتعرض في الـ sidebar.
2	Chat: channel view، message، composer، thread panel، reactions، context card، Discuss من الـ task، Catch up.	الـ golden path 3 (Discuss) كامل مع رد "لحظي" بالـ hotkey R.
3	Floor: canvas، rooms، avatars، click-to-move، status، join room، mini bar، knock flow، proximity audio.	الـ golden paths 1 و2 و5 كاملة؛ الـ hotkeys S وK شغالة.

الأسبوع	الشغل	Definition of done
4	Meetings: list، schedule، pre-join (كاميرا حقيقية)، call stage (clips + self-view)، screen share + حقيقي، Excalidraw guest lobby page.	الـ golden path 4 كامل من الـ link بتاع الـ guest لحد End.
5	Insights (heatmap، meeting load، rooms) + صفحة الشفافية + settings + wizard مختصر + notification centre.	الـ golden path 6 + شاشات الـ admin بتتعرض؛ الـ Focus flow بالـ hotkey F.
6	Mobile pass (chat، call، Office list، Me)، PWA manifest، أصوات، polish، تمرين السكريبت 3 مرات، فيديو backup.	الـ demo كامل في 10 دقايق على desktop + موبايل من غير أي خطأ؛ فيديو مسجل كـ fallback.

C7. قواعد ومخاطر الـ demo

قواعد ثابتة

- مفيش WebRTC حقيقي في الـ demo. أول ما حد يقول "خلينا نجرب مكالمة حقيقية" الإجابة: ده الـ spike بتاع الـ developer في الأسبوعين 3-4.
- مفيش شاشة بتتبني لو مش على واحد من الـ 6 golden paths أو في السكريبت (C2).
- كل أسبوع بينتهي بحاجة تتعرض؛ لو الأسبوع اتأخر، بيتقص من الـ polish مش من الـ path.
- الـ demo بيتعرض من laptop الـ presenter بنفس المتصفح اللي اتجرب عليه؛ الفيديو المسجل موجود دايمًا كـ backup.

الخطر	التخفيف
الـ founder يفتكر إن الـ demo = المنتج جاهز.	شاشة "Prototype — mock data" ثابتة في الزاوية؛ الـ proposal بيوضح إن ده Phase 0.
الـ floor بطيء مع 12 avatar متحركين.	CSS transforms بس؛ `will-change` ؛ مفيش re-render للـ canvas كله — كل avatar بيقرأ position بتاعه من الـ store.
الكاميرا/الـ screen share بترفض في وقت العرض.	Permission بتتاخد قبل الـ demo؛ زرار fallback بيعرض clip بدل الكاميرا.
ضغط الوقت على الـ lead (تصميم + demo).	D1-D3 بيغطوا الـ hi-fi من الأسبوع 5؛ الـ demo بياخد 60% من وقت الـ lead في الأسابيع 5-7.

C8. اللي الـ developers هياخدوه واللي هيرموه

بياخدوه	بيرموه
الـ types في `entities/` كبداية للـ API contract.	كل حاجة في `mock/` (seed، simulator، media).
الـ routes وهيكل الـ features والـ IA.	الـ Web Audio proximity المبني على samples (بيتبدّل بـ LiveKit tracks).
الـ components البصرية (floor، avatar، message، composer، call tile) بعد مراجعة الـ accessibility.	الساعة القابلة للتسريع والـ hotkeys.
قائمة الـ store actions كأسماء endpoints/events.	الـ shell الوهمي (بيتبدّل بالـ app shell/ الحقيقي).

PART D · APPENDICES

الجزء D — الملاحق

صورة المنافسين، الـ building blocks للـ build-vs-buy بأسعار سبتمبر 2026، والمصادر.

الجزء D — الملاحق

Appendix A — صورة المنافسين (سبتمبر 2026)

المنتج	السعر (لكل user/شهر)	الـ features الأساسية	إشارات
Kumospace	Free (5 أعضاء، floor واحد) · Business $16 (حد أدنى 5، ~$12.80 سنوي) · Enterprise custom	Spatial audio، floors متعددة، channels/threads/DMs، multi-screen share + recording، whiteboard، analytics، integrations (Drive، Slack، Outlook/Google Calendar، Teams، Miro)، AI copilot.	اتوسع من spatial video لـ suite كاملة؛ تقدير ~$1M ARR، 34 موظف، $24.9M (2024) تمويل.
Gather	$12 سنوي / $15 شهري؛ الـ free tier اتشال (سبتمبر 2025)	Gather 2.0 (offices لحد 100، threads/channels، AI notes) جنب 1.0 (لحد 500).	ضاعف الأسعار في 2025؛ trial 30 يوم.
SoWork	Free (10 أعضاء) · Basic $5.40 · Premium $12 · Enterprise	AI summaries، recordings غير محدودة، analytics في Premium.	الأرخص في الفئة.
Roam	$19.50 (شهري بس؛ $20.88 في 2027)	Bundle واحد؛ guests مجانًا؛ "people and AI agents".	الأغلى؛ positioning على الـ AI.
Teamflow	Free (≤5) · Seed $15/$20 · Business $25/$30	Virtual office + pivot لـ "virtual sales floor".	لسه شغال رغم ادعاءات المنافسين إنه قفل.
Spot	مفيش أسعار معلنة	"Virtual workspace for humans and agents"، HQ مجاني.	—
Slack	Pro $7.25 سنوي ($8.75 شهري) · Business+ $15 ($18)	المرجع في الـ chat؛ huddles؛ الـ free محدود بـ 90 يوم.	المنافس الحقيقي على الـ chat.
Microsoft Teams	M365 Essentials $4 · Business Basic $7	300 مشارك، اجتماعات 30 ساعة، recordings وtranscripts.	الأرضية السعرية؛ موجود مع M365 أصلًا.
قفلوا / اندمجوا	—	Multi (ex-Remotion) ← OpenAI، قفل يوليو 2024 · Around (Miro) قفل مارس 2025 · Tandem اتصفّى كـ VC business 2023.	الفئة بتتجمّع مش بتكبر.

مؤشرات الطلب: ~27% من أيام الشغل المدفوعة في أمريكا من البيت (مارس 2026)؛ بين الموظفين full-time: 12% remote بالكامل، 26% hybrid، 62% on-site (أبريل 2025 - مارس 2026). Flex Index Q3 2024: 67% من الشركات الأمريكية بتقدم مرونة في المكان.

Appendix B — الـ building blocks (build vs buy)

Real-time media (لكل participant-minute)

المزوّد	التسعير	ملاحظات	الحكم
LiveKit Cloud	Build مجاني (5,000 دقيقة) · Ship من $50/شهر (150k دقيقة ثم $0.0005/دقيقة) · Scale من $500/شهر (1.5M دقيقة ثم $0.0004)؛ recording $0.02/دقيقة ثم	Open-source core (Apache-2.0، 20k+ stars)؛ Egress لـ recording؛ مثال spatial audio لـ Next.js؛ region pinning لـ EU على Scale أو أعلى.	الاختيار الأول: أرخص، مفتوح المصدر، وبيدي طريق self-hosting.
Cloudflare RealtimeKit (سابقًا Dyte)	$0.002 A/V/دقيقة · audio-only $0.0005 · recording $0.010	الفريق انضم لـ Cloudflare أبريل 2025؛ SFU/TURN خام $0.05/GB بعد 1,000 GB مجاني.	بديل قوي لو الـ ops عايزينها أخف.
Daily	10,000 دقيقة مجانية · video $0.0015-$0.004 · audio $0.00036-$0.00099 · recording $0.01349	لحد 1,000 مشارك بكاميرا؛ مفيش spatial audio مدمج (يتعمل client-side).	ممتاز لكن أغلى في الفيديو.
100ms	10,000 دقيقة مجانية · · video $0.004 (SD) audio -75% · recording $0.0135	100 مشارك A/V لكل room؛ HLS لعشرات الآلاف.	مناسب؛ مفيش ميزة حاسمة.
Agora	audio $0.99/1,000 دقيقة · HD video $3.99 · 3D spatial audio $0.99/1,000	منتج spatial audio منفصل.	مقبول؛ أقل شفافية في التكلفة الكلية.
Twilio Video	لسه منتج مستقل (تراجع عن الـ EOL في أكتوبر 2024)	خطر استراتيجي بعد تراجع سابق.	مستبعد.

نموذج التكلفة: شركة 50 شخص "always-on" 8 ساعات × 22 يوم ≈ 528k participant-minute/شهر ≈ $260-530 في الدقايق الصوتية بس (قبل الـ bandwidth) — يعني $5-10 لكل user. لو الصوت بيتوصل بس في المحادثات (~ساعتين/يوم) التكلفة بتنزل لـ ~$1-2 لكل user.

Chat cores (open-source / managed)

الخيار	الـ licence / التسعير	الحكم
Mattermost	Server AGPLv3؛ v11 (أكتوبر 2025) حدّد Team Edition بـ 250 user وخلّى "Entry" (licence تجاري) هو المجاني: 10,000 رسالة 40 دقيقة history، Professional/Enterprise بالمقعد سنويًا	ناضج بس الـ caps متعمدة وبيجيب identity model تاني جوه الـ suite.
Rocket.Chat	Community MIT لكن لحد 100 concurrent user و"مش مناسب لـ production" حسب الـ vendor؛ Starter مجاني ≥50؛ Pro اتشال أبريل 2026	مستبعد لـ SaaS.
Matrix (Synapse/Dendrite)	Element حوّلهم لـ AGPLv3 مع CLA (نوفمبر 2023)	تقيل ومش لازم لـ scope ده.
Zulip	Apache-2.0؛ self-hosted Basic · Cloud Standard $6.67 $3.50/user	أنضف مفتوح المصدر، لكن UX بتاعه مختلف عن اللي إحنا عايزينه.
Stream Chat (managed)	Maker مجاني (1,000 MAU) · $499/شهر Start (10k MAU) · $0.09/MAU زيادة	أرضية سعرية ثابتة تاكل margin الـ add-on تحت ~200 مقعد.

الخيار	الـ licence / التسعير	الحكم
بناء خاص (Nest + Postgres + Redis + WS)	مفيش licence	**التوصية**: بيعيد استخدام الـ directory الـ SaaS layer والـ File Manager؛ الـ chat هو أكبر surface بس هو الـ moat.

Whiteboard، virtual office، meetings

الخيار	الـ licence / التسعير	الحكم
Excalidraw	MIT؛ collaboration عبر relay (Socket.IO) مع تشفير client-side؛ self-hostable	**التوصية**.
tldraw	Licence خاص؛ production محتاج key (100 trial يوم)؛ تجاري ~$6,000/سنة للفريق (SDK 4.0)	أجمل بس بيكلف وبيقيّد.
WorkAdventure	AGPLv3 + Commons Clause — ممنوع بيعه كـ service؛ P2P ≤4 users ثم LiveKit (v1.27، نوفمبر 2025)؛ recording في v1.28	مرجع معماري ممتاز؛ مش قابل للاستخدام كـ core لموديول مدفوع.
Jitsi Meet / JaaS (8x8)	Self-host Apache-2.0 بـ UI بتاعه؛ JaaS: Developer مجاني (25 MAU) · Standard $499 · Basic $99 (300 MAU) · $0.01/دقيقة recording	الـ UI بتاعه مش بتاعنا؛ WorkAdventure نفسها سابته لـ LiveKit.

الـ stacks الواقعية لـ v1 (فريق 3-6 developers، 6-9 شهور)

الـ Stack	الوصف	أكبر خطر
1 — LiveKit Cloud + chat خاص + Excalidraw (الموصى بيه)	Floor بـ Next.js (SVG/CSS)، presence عبر Nest WebSocket، الـ proximity بيتحكم في LiveKit subscriptions، Egress ≤25 rooms، Web Audio panner للـ recording، Excalidraw مع chat self-hosted، relay على Postgres + directory الـ SaaS layer. 500-$50/شهر في الـ pilot.	الـ chat هو أكبر surface وهياكل معظم الـ timeline؛ تكلفة الدقايق لو الـ presence always-on.
2 — LiveKit + Mattermost embedded + Excalidraw	Chat ناضج في أسابيع.	قيود الـ AGPL/Entry licence؛ identity وUX تانيين جوه الـ suite؛ الـ caps المجانية بتفرض مقاعد مدفوعة.
3 — Fully managed (Stream Chat + tldraw + Daily أو RealtimeKit)	أسرع demo وأخف ops.	أرضيات ثابتة (~600-$400/شهر chat + $6k/سنة tldraw + دقايق) أعلى من اللي add-on بـ 10-$5 يستحمله تحت 200~ مقعد؛ lock-in على 3 vendors.

Appendix C — المصادر

Kumospace: kumospace.com/pricing · kumospace.com/help/pricing-faq · kumospace.com · g2.com/products/kumospace/reviews · getlatka.com/companies/kumospace
Gather: support.help.gather.town (Understanding Gather's pricing changes 2025) · gather.town/pricing · support.gather.town (Gather 1.0 vs 2.0)
SoWork: sowork.com/pricing · Roam: ro.am/pricing، ro.am · Teamflow: teamflowhq.com/virtual-office-pricing · kumospace.com/blog/teamflow-shutdown · Spot: spotvirtual.com
Shutdowns: techcrunch.com (2024/06/24 OpenAI buys Multi) · alternativeto.net (Around shutting down، يناير 2025) · (What happened to Tandem) blog.rajivayyangar.com
Slack: slack.com/pricing · Microsoft: microsoft.com/en-us/microsoft-teams/compare-microsoft-teams-business-options
الطلب: wfhresearch.com (WFH Research updates، أبريل 2026) · (Flex Index insights) flexos.work

LiveKit: livekit.com/pricing · github.com/livekit-examples/spatial-audio · github.com/livekit/livekit · docs.livekit.io/deploy/admin/regions/region-pinning
Daily: daily.co/pricing/video-sdk · docs.daily.co (large real-time calls) · 100ms: 100ms.live/pricing · Agora: docs.agora.io (pricing) · agora.io/en/pricing/3d-spatial-audio
Twilio: twilio.com/en-us/changelog (Twilio Video will remain a standalone product) · Cloudflare: blog.cloudflare.com (RealtimeKit) · developers.cloudflare.com/realtime/realtimekit/pricing
Mattermost: forum.mattermost.com (v11 changes in free offerings) · docs.mattermost.com (editions) · mattermost.com/pricing · Rocket.Chat: docs.rocket.chat/docs/our-plans · Matrix: matrix.org/blog/2023/11/06 · Zulip: zulip.com/plans · Stream: getstream.io/chat/pricing · Sendbird: cometchat.com/blog/sendbird-pricing-plans-review
tldraw: tldraw.dev/community/license · tldraw.dev/docs/sync · Excalidraw: en.wikipedia.org/wiki/Excalidraw · WorkAdventure: (JaaS pricing) github.com/workadventure/workadventure · Jitsi: cpaas.8x8.com · (1.28_9 license FAQ، releases 1.27) workadventu.re